计算机网络教程

基于复习笔记整理

2026 年 1 月 1 日

目录

第一章 计算机网络概述 8
1.1 交换技术 8
1.1.1 三种交换方式对比图 8
1.1.2 电路交换 8
1.1.3 报文交换 9
1.1.4 分组交换 9
1.1.5 三种交换方式对比表 9
1.1.6 交换方式例题 10
1.2 计算机网络性能指标 10
1.2.1 基本概念 10
1.2.2 网络时延 10
1.3 网络体系结构 11
1.3.1 分层的必要性 11
1.3.2 TCP/IP 四层模型 12
1.3.3 数据封装与解封装 12
1.4 OSI 七层模型 13
1.5 网络设备与工作层次 14
1.6 协议、服务与接口 15
1.6.1 基本概念 15
1.6.2 服务访问点 (SAP) 15
1.6.3 面向连接与无连接服务 15
1.6.4 可靠与不可靠服务 15
1.7 网络拓扑结构 15
1.7.1 常见拓扑类型 15
1.8 网络分类 16
1.8.1 按覆盖范围分类 16
1.8.2 按使用者分类 16
1.9 因特网的组成 16
1.9.1 边缘部分与核心部分 16

1.9.2 ISP 层次结构 17
1.10 标准化组织 17
1.10.1 主要标准化组织 17
1.10.2 RFC 文档 18
1.11 本章小结 18
1.12 本章习题 19

第二章 物理层 22
2.1 物理层特性 22
2.2 传输媒体 22
2.3 编码与调制 22
2.3.1 基本概念 22
2.3.2 数字信号编码 23
2.3.3 基本调制方法 23
2.4 信道容量 23
2.5 信道复用技术 25
2.6 物理层综合例题 25
2.7 本章习题 27

第三章 数据链路层 31
3.1 基本概念 31
3.1.1 三个核心问题 31
3.2 差错检测 31
3.2.1 奇偶校验 31
3.2.2 CRC 循环冗余校验 32
3.3 可靠传输协议 32
3.3.1 停止-等待协议 (SW) 32
3.3.2 回退 N 帧协议 (GBN) 33
3.3.3 选择重传协议 (SR) 33
3.4 PPP 协议 33
3.4.1 帧格式 34
3.4.2 透明传输 34
3.5 ALOHA 协议 34
3.6 PPPoE 协议 34
3.7 CSMA/CD 协议 34
3.7.1 工作原理 34
3.7.2 截断二进制指数退避算法 35
3.8 MAC 地址与 ARP 35

3.8.1 MAC 地址格式 35
3.8.2 ARP 协议 35
3.9 以太网交换机 35
3.9.1 集线器 vs 交换机 35
3.9.2 自学习与转发 36
3.10 生成树协议 (STP) 36
3.10.1 问题背景 36
3.10.2 STP 关键概念 36
3.11 虚拟局域网 (VLAN) 36
3.11.1 VLAN 的作用 37
3.11.2 802.1Q 帧格式 37
3.11.3 端口类型 37
3.12 数据链路层综合例题 38
3.13 本章习题 39

第四章 网络层 44

4.1 网络层服务 44
4.1.1 两种服务模式 44
4.2 IPv4 地址 44
4.2.1 地址格式 44
4.2.2 分类编址 44
4.2.3 特殊地址 45
4.2.4 私有地址 45
4.3 子网划分 45
4.3.1 子网掩码 45
4.4 CIDR 无分类编址 45
4.4.1 斜线记法 46
4.4.2 最长前缀匹配 46
4.4.3 默认路由配置 46
4.5 VLSM 变长子网掩码 46
4.6 IP 数据报格式 47
4.6.1 首部格式 47
4.6.2 IP 分片 47
4.7 路由选择协议 48
4.7.1 RIP 协议 48
4.7.2 OSPF 协议 48
4.7.3 BGP 协议 48
4.8 IP 数据报转发 48

4.8.1 转发规则 48
4.9 ICMP 协议 49
4.9.1 差错报告报文 49
4.9.2 询问报文 49
4.9.3 ICMP 应用 49
4.10 VPN 与 NAT 49
4.10.1 虚拟专用网 VPN 49
4.10.2 网络地址转换 NAT 49
4.11 IPv6 协议 50
4.11.1 IPv6 地址特点 50
4.11.2 IPv6 与 IPv4 的主要区别 50
4.11.3 IPv6 over IPv4 (隧道技术) 50
4.12 路由表与 MAC 地址表的关系 51
4.13 网络层综合例题 52
4.14 本章习题 54

第五章 传输层 61
5.1 传输层概述 61
5.1.1 传输层的功能 61
5.1.2 端口号 61
5.1.3 套接字 (Socket) 61
5.2 UDP 协议 61
5.2.1 UDP 特点 62
5.2.2 UDP 首部格式 62
5.2.3 UDP 校验 62
5.3 TCP 协议 62
5.3.1 TCP 特点 62
5.3.2 TCP 首部格式 63
5.4 TCP 连接管理 63
5.4.1 三次握手（建立连接） 63
5.4.2 四次挥手（释放连接） 64
5.5 TCP 可靠传输 65
5.5.1 序号与确认 65
5.5.2 超时重传 65
5.5.3 快速重传 65
5.6 TCP 流量控制 65
5.6.1 滑动窗口机制 65
5.6.2 零窗口问题 66

5.7 TCP 拥塞控制 66
5.7.1 拥塞控制算法 66
5.8 TCP 与 UDP 对比 68
5.9 传输层综合例题 68
5.10 本章习题 70

第六章 应用层 75
6.1 应用层概述 75
6.1.1 客户-服务器模式 75
6.1.2 P2P 模式 75
6.2 DNS 域名系统 75
6.2.1 域名结构 75
6.2.2 DNS 服务器类型 75
6.2.3 DNS 查询方式 76
6.3 HTTP 协议 76
6.3.1 HTTP 特点 76
6.3.2 HTTP 连接方式 77
6.3.3 HTTP 请求方法 77
6.3.4 HTTP 状态码 77
6.3.5 Cookie 与 Session 77
6.3.6 HTTPS 协议 78
6.4 FTP 文件传输协议 78
6.4.1 FTP 特点 78
6.4.2 FTP 工作模式 78
6.5 电子邮件 79
6.5.1 邮件系统组成 79
6.5.2 邮件协议 79
6.6 DHCP 动态主机配置协议 79
6.6.1 DHCP 工作过程 79
6.7 SNMP 简单网络管理协议 79
6.8 常用端口号总结 80
6.9 Web 缓存与代理服务器 81
6.9.1 Web 缓存的作用 81
6.9.2 条件 GET 81
6.10 应用层综合例题 81
6.11 本章习题 84

第七章 附录：常见考点与公式汇总 **89**
7.1 重要公式汇总 89
7.1.1 物理层 89
7.1.2 数据链路层 90
7.1.3 网络层 90
7.1.4 传输层 91
7.1.5 应用层 91
7.2 常见端口号汇总 91
7.3 协议封装层次 91
7.4 网络设备工作层次 91
7.5 IP 地址分类 91
7.6 路由协议对比 91
7.7 TCP 与 UDP 对比 91
7.8 常见考点速记 91
7.8.1 物理层 91
7.8.2 数据链路层 94
7.8.3 网络层 94
7.8.4 传输层 94
7.8.5 应用层 95
7.9 易错点提醒 95
7.10 计算题常见类型 96
7.10.1 时延计算 96
7.10.2 信道容量计算 96
7.10.3 子网划分计算 96
7.10.4 IP 分片计算 96
7.10.5 TCP 序号计算 97
7.11 本章小结 97

第八章 填空题 500 题 **98**
8.1 第一部分：网络基础概念（1-50 题） 98
8.2 第二部分：物理层（51-100 题） 100
8.3 第三部分：数据链路层（101-150 题） 101
8.4 第四部分：网络层-IP 地址（151-200 题） 103
8.5 第五部分：网络层-路由与协议（201-250 题） 105
8.6 第六部分：传输层（251-300 题） 106
8.7 第七部分：应用层协议（301-350 题） 108
8.8 第八部分：应用层补充（351-400 题） 110
8.9 第九部分：综合布线与网络设备（401-450 题） 111

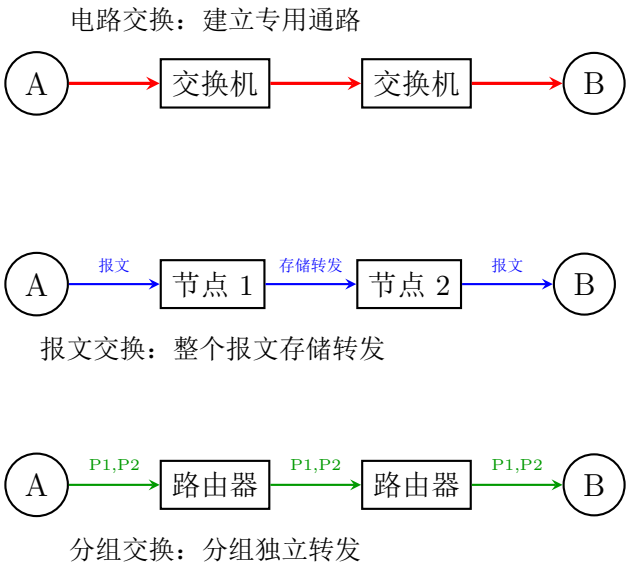
8.10 第十部分：公式与综合（451-500 题） 113

第一章　计算机网络概述

1.1　交换技术

计算机网络中的数据交换技术主要分为三种：电路交换、报文交换和分组交换。

1.1.1　三种交换方式对比图



1.1.2　电路交换

电路交换的特点是比特流直达终点，在通信前需要建立一条专用的物理通路。

工作过程：电路交换分为三个阶段：

1. **建立连接**：发送方向网络发出连接请求，网络为通信双方分配专用的物理通路
2. **数据传输**：通信双方通过已建立的专用通路进行数据传输，比特流直达终点
3. **释放连接**：通信结束后，释放占用的物理通路资源

- **优点**：通信时延小、有序传输、没有冲突、实时性强、控制简单
- **缺点**：建立连接时间长、线路独占使用效率低、灵活性差
- **典型应用**：传统电话网络

1.1.3 报文交换

报文交换采用存储转发的方式，将整个报文作为传输单位。

工作过程：发送方将整个报文发送给相邻节点，节点将报文完整存储后再转发给下一个节点，直到到达目的地。

- **优点**：无需建立连接、动态分配线路、提高线路利用率
- **缺点**：转发时延大、需要大存储空间、需要额外信息量
- **典型应用**：早期电报系统

1.1.4 分组交换

分组交换将报文分割成较小的数据块（分组）进行传输，是现代计算机网络的主流交换方式。

分组交换的两种方式：

- **数据报方式**：每个分组独立选择路由，可能乱序到达，因特网采用此方式
- **虚电路方式**：先建立虚电路，所有分组沿同一路径传输，按序到达

- **优点**：无需建立连接、线路利用率高、加速传输、减少出错概率
- **缺点**：有转发时延、需要额外信息量、可能失序/丢失/重复
- **典型应用**：因特网

1.1.5 三种交换方式对比表

特性	电路交换	报文交换	分组交换
建立连接	需要	不需要	不需要
传输单位	比特流	整个报文	分组
存储转发	无	有	有
线路利用率	低	较高	高
时延	小（建立后）	大	较小
可靠性	差	较好	好

1.1.6　交换方式例题

例题 1.1 分组交换时延计算

题目：主机 A 向主机 B 发送一个大小为 10^6bit 的文件，链路传输速率为 10^6bps，经过 2 个分组交换机。若采用报文交换，时延为多少？若将报文划分为 1000 个等长分组，采用分组交换，时延为多少？

解答：

(1) **报文交换**：报文需要经过 3 段链路（A→ 交换机 1→ 交换机 2→B）

每段链路发送时延 $= \frac{10^6}{10^6} = 1$s，总时延 $= 3 \times 1 = \mathbf{3s}$

(2) **分组交换**：每个分组大小 $= \frac{10^6}{1000} = 1000$bit

每个分组发送时延 $= \frac{1000}{10^6} = 1$ms

采用流水线方式传输：

- 第 1 个分组到达 B 的时间：$3 \times 1\text{ms} = 3\text{ms}$
- 后续 999 个分组依次到达，每个间隔 1ms
- 总时延 $= 3 + 999 = 1002\text{ms} \approx \mathbf{1s}$

结论：分组交换比报文交换快约 3 倍！

1.2　计算机网络性能指标

1.2.1　基本概念

- **比特**：数据量单位，1 Byte = 8 bit，1 KB = 2^{10} B，1 MB = 2^{20} B
- **速率**：比特率/数据率，单位 bps。1 kbps = 10^3 bps，1 Mbps = 10^6 bps
- **带宽**：通信线路的最高数据率，单位与速率相同
- **吞吐量**：单位时间内实际通过的数据量

提示

注意单位换算的区别：

- 数据量单位（KB、MB、GB）：采用 2^{10} 进制，1KB = 1024B
- 速率单位（kbps、Mbps、Gbps）：采用 10^3 进制，1kbps = 1000bps

1.2.2　网络时延

网络时延是数据从发送端到接收端所需的总时间，由以下几部分组成：

1. **发送时延**：将数据从主机发送到链路上所需的时间，$T_s = \frac{\text{数据量}}{\text{发送速率}}$

2. **传播时延**：电磁波在信道中传播所需的时间，$T_p = \frac{\text{距离}}{\text{传播速度}}$
3. **处理时延**：路由器等设备处理分组所需的时间
4. **排队时延**：分组在路由器缓冲区中等待的时间

注意

发送时延与传播时延的区别：

- 发送时延：与数据量和发送速率有关，与距离无关
- 传播时延：与距离和传播速度有关，与数据量无关

公式

总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延
时延带宽积 = 传播时延 × 带宽（表示链路可容纳的最大比特数）
往返时间 RTT = 数据从发送到收到确认的双向时间
信道（带宽）利用率：$U = \frac{\text{发送有效数据的时间}}{\text{总耗时（发送数据 + 往返传播）}}$

例题 1.2b 信道利用率计算

题目：一个数据包大小为 1000 字节，信道速率为 1Mbps，传播时延为 10ms。忽略 ACK 的发送时间和处理时间，求信道利用率。

发送时延 $T_s = \frac{1000\times8}{10^6} = 8\text{ms}$
往返传播时延 $2\tau = 2 \times 10 = 20\text{ms}$
信道利用率 $U = \frac{8}{8+20} = \frac{8}{28} \approx \mathbf{28.5\%}$

例题 1.2 时延计算

题目：主机 A 向主机 B 发送 1MB 文件，距离 2000km，速率 10Mbps，传播速度 $2 \times 10^8\text{m/s}$。求总时延。

发送时延：$T_s = \frac{1\times10^6\times8}{10\times10^6} = 0.8\text{s} = 800\text{ms}$
传播时延：$T_p = \frac{2000\times10^3}{2\times10^8} = 0.01\text{s} = 10\text{ms}$
总时延 $= 800 + 10 = \mathbf{810ms}$（发送时延占主导）

1.3　网络体系结构

1.3.1　分层的必要性

计算机网络是一个非常复杂的系统，采用分层结构可以：

- 将复杂问题分解为若干较小的、易于处理的问题

- 各层独立实现，便于维护和升级
- 促进标准化工作，实现不同厂商设备的互联

1.3.2 TCP/IP 四层模型

应用层（HTTP、FTP、DNS、SMTP）
运输层（TCP、UDP）
网际层（IP、ICMP、ARP）
网络接口层（以太网、WiFi）

各层功能：

- **应用层**：为用户提供各种网络服务，如 Web 浏览、电子邮件、文件传输等
- **运输层**：提供端到端的通信服务，TCP 提供可靠传输，UDP 提供快速传输
- **网际层**：负责分组的路由选择和转发，实现不同网络之间的互联
- **网络接口层**：负责在相邻节点之间传输数据帧

注意

IP 协议的核心地位：

- IP over everything：IP 可运行在任何网络接口上
- Everything over IP：所有应用都基于 IP 传输

1.3.3 数据封装与解封装

数据在发送时，从上层向下层传递，每经过一层都会添加该层的控制信息（头部）：

- 应用层：产生应用数据
- 运输层：添加 TCP/UDP 头部，形成报文段/用户数据报
- 网际层：添加 IP 头部，形成 IP 数据报
- 网络接口层：添加帧头和帧尾，形成帧

接收时，从下层向上层传递, 每经过一层都会去掉该层的头部：

- 网络接口层：去掉帧头和帧尾，得到 IP 数据报
- 网际层：去掉 IP 头部，得到报文段/用户数据报
- 运输层：去掉 TCP/UDP 头部，得到应用数据
- 应用层：处理应用数据

例题 1.3 数据封装

题目：应用层数据为 1000 字节，TCP 头部 20 字节，IP 头部 20 字节，以太网帧头 18 字节（含帧尾），求最终发送的帧长度。

解答：

- TCP 报文段 $= 1000 + 20 = 1020$ 字节
- IP 数据报 $= 1020 + 20 = 1040$ 字节
- 以太网帧 $= 1040 + 18 =$ **1058 字节**

1.4　OSI 七层模型

虽然实际应用中主要使用 TCP/IP 四层模型，但 OSI 七层模型是理论基础，考试中经常出现。

应用层
表示层
会话层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

各层功能简述：

- **应用层**：为应用程序提供网络服务
- **表示层**：数据格式转换、加密解密、压缩解压
- **会话层**：建立、管理和终止会话
- **运输层**：提供端到端的可靠或不可靠传输
- **网络层**：路由选择和分组转发
- **数据链路层**：成帧、差错控制、流量控制
- **物理层**：比特流的传输

注意

OSI 与 TCP/IP 的对应关系：

- OSI 的应用层、表示层、会话层 → TCP/IP 的应用层
- OSI 的运输层 → TCP/IP 的运输层
- OSI 的网络层 → TCP/IP 的网际层
- OSI 的数据链路层、物理层 → TCP/IP 的网络接口层

1.5　网络设备与工作层次

不同的网络设备工作在不同的层次，这是考试的重点内容。

设备	工作层次	功能
中继器	物理层	信号放大和再生
集线器 (Hub)	物理层	多端口中继器，广播
网桥	数据链路层	根据 MAC 地址转发
交换机 (Switch)	数据链路层	多端口网桥，MAC 地址表
路由器 (Router)	网络层	根据 IP 地址路由转发
网关	应用层	协议转换

例题 1.4 设备工作层次

题目：以下哪些设备能隔离冲突域？哪些能隔离广播域？
A. 集线器 B. 交换机 C. 路由器 D. 网桥

解答：

- **隔离冲突域：**B、C、D（数据链路层及以上设备）
- **隔离广播域：**C（只有路由器能隔离广播域）

解释：

- 集线器工作在物理层，所有端口共享一个冲突域
- 交换机、网桥工作在数据链路层，每个端口一个冲突域，但广播帧会转发到所有端口
- 路由器工作在网络层，不转发广播帧，能隔离广播域

1.6 协议、服务与接口

1.6.1 基本概念

- **协议**：对等层之间通信的规则，包括语法、语义和同步
- **服务**：下层向上层提供的功能，通过服务访问点 (SAP) 提供
- **接口**：相邻层之间交换信息的连接点

1.6.2 服务访问点 (SAP)

服务访问点是相邻层之间进行交互的逻辑接口。每一层都有自己的 SAP：

- **物理层**：网卡接口、物理插口
- **数据链路层**：MAC 地址、网卡标识
- **网络层**：IP 地址
- **运输层**：端口号
- **应用层**：用户界面、API

1.6.3 面向连接与无连接服务

- **面向连接服务**：通信前建立连接，通信后释放连接（如 TCP、电话）
  - 优点：可靠、有序
  - 缺点：开销大、灵活性差
- **无连接服务**：直接发送数据，不建立连接（如 UDP、邮政系统）
  - 优点：快速、灵活、开销小
  - 缺点：不可靠、可能乱序

1.6.4 可靠与不可靠服务

- **可靠服务**：具有纠错、检错、应答、重传等机制，确保数据正确、不丢失、不重复（如面向连接的 TCP）。
- **不可靠服务**：尽力而为传输，不保证数据一定到达（如网络层的 IP、无连接的 UDP）。

1.7 网络拓扑结构

1.7.1 常见拓扑类型

- **总线型**：所有节点连接到一条总线上

  - 优点：布线简单、节省线缆
  - 缺点：故障诊断困难、总线故障影响全网
- **星型**：所有节点连接到中心节点
  - 优点：易于管理、故障隔离好
  - 缺点：中心节点故障影响全网、线缆用量大
- **环型**：节点连接成环
  - 优点：无需中心节点
  - 缺点：一个节点故障可能影响全网
- **网状型**：节点之间有多条路径
  - 优点：可靠性高、多路径
  - 缺点：成本高、管理复杂

1.8 网络分类

1.8.1 按覆盖范围分类

- **个域网 (PAN)**：个人设备互联，范围几米（如蓝牙）
- **局域网 (LAN)**：覆盖几百米到几公里（如校园网、企业网）
- **城域网 (MAN)**：覆盖一个城市，几十公里
- **广域网 (WAN)**：覆盖国家或全球，几百到几千公里（如因特网）

1.8.2 按使用者分类

- **公用网**：电信公司建设，向公众开放
- **专用网**：某个部门或单位建设，仅供内部使用

1.9 因特网的组成

1.9.1 边缘部分与核心部分

- **边缘部分**：由所有连接到因特网的主机组成，用户直接使用
  - 客户-服务器方式 (C/S)：客户主动请求，服务器被动响应
  - 对等方式 (P2P)：两台主机地位平等，互相提供服务
- **核心部分**：由大量网络和路由器组成，为边缘部分提供连通性和交换服务

1.9.2 ISP 层次结构

因特网服务提供商 (ISP) 分为多个层次：

- **第一层 ISP**：国际性 ISP，覆盖全球（如 AT&T、Sprint）
- **第二层 ISP**：区域性 ISP，连接到第一层 ISP
- **第三层 ISP**：本地 ISP，为用户提供接入服务

例题 1.5 综合题

题目：某公司要建设一个局域网，有以下需求：

- 100 台计算机分布在 3 层楼
- 需要访问 Internet
- 要求可靠性高、易于管理

请设计网络拓扑结构并说明理由。

解答：
推荐方案：星型拓扑结构
设备配置：

- 每层楼配置 1 台接入交换机，连接该层的计算机
- 配置 1 台核心交换机，连接 3 台接入交换机
- 配置 1 台路由器，连接核心交换机和 Internet

理由：

- 星型拓扑易于管理和故障诊断
- 单台计算机故障不影响其他设备
- 核心交换机提供高速交换能力
- 路由器实现内网与 Internet 的互联
- 可扩展性好，便于后续增加设备

1.10 标准化组织

1.10.1 主要标准化组织

- **ISO**：国际标准化组织，制定 OSI 参考模型
- **ITU**：国际电信联盟，制定通信标准

- **IEEE**：电气电子工程师协会，制定局域网标准（如 IEEE 802.3 以太网）
- **IETF**：因特网工程任务组，制定因特网标准（RFC 文档）

1.10.2 RFC 文档

RFC(Request For Comments) 是因特网标准的发布形式：

- 每个 RFC 有唯一编号，如 RFC 791 定义 IP 协议
- 分为标准 RFC 和非标准 RFC
- 一旦发布，内容不再修改，新版本使用新编号

1.11 本章小结

本章介绍了计算机网络的基本概念：

- 三种交换技术：电路交换、报文交换、分组交换
- 网络性能指标：速率、带宽、时延、吞吐量
- 网络体系结构：OSI 七层模型、TCP/IP 四层模型
- 网络设备：集线器、交换机、路由器及其工作层次
- 网络分类：按范围、按使用者分类
- 因特网组成：边缘部分、核心部分、ISP 层次

重点掌握：

- 分组交换的工作原理和时延计算
- TCP/IP 各层的功能和协议
- 网络设备的工作层次和功能
- 数据封装与解封装过程

1.12　本章习题

填空题

1. 计算机网络是现代通信 技术和计算机 技术密切结合的产物。

2. 计算机网络按规模分为局域网、城域网 和广域网。

3. 局域网的英文缩写为LAN，城域网的英文缩写为MAN，广域网的英文缩写为WAN。

4. 协议由语义、语法 和时序 三部分组成。

5. TCP/IP 模型从低到高依次为网络接口层、网际层、传输层、应用层。

6. OSI 参考模型分为7 层，从低到高依次是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。

7. 交换技术分为电路交换、报文交换、分组交换 三种。

8. 在计算机网络中，带宽表示在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的最高数据率，单位是bps。

9. 网络核心部分起特殊作用的是路由器，它是一种专用计算机，主要功能是实现路由选择 和分组转发。

选择题

1. 管理计算机通信的规则称为（**A**）

A. 协议　B. 介质　C. 服务　D. 网络操作系统

2. 以下哪一个选项按顺序包括了 OSI 模型的各个层次（**A**）

A. 物理层，数据链路层，网络层，传输层，会话层，表示层和应用层

B. 物理层，数据链路层，网络层，传输层，系统层，表示层和应用层

C. 物理层，数据链路层，网络层，转换层，会话层，表示层和应用层

D. 表示层，数据链路层，网络层，传输层，会话层，物理层和应用层

3. 在 OSI 模型中，第 N 层和其上的 N+1 层的关系是（**A**）

A. N 层为 N+1 层提供服务

B. N+1 层将从 N 层接收的信息增加一个头

C. N 层利用 N+1 层提供的服务

D. N 层对 N+1 层没有任何作用

4. 世界上很多国家都相继组建了自己国家的公用数据网，现有的公用数据网大都采用（**C**）

A. 电路交换方式　B. 报文交换方式

C. 分组交换方式　D. 空分交换方式

计算题：协议头开销

题目：一个系统的协议结构有 N 层。应用程序产生 M 字节长的报文。网络软件在每层都加上 H 字节长的协议头。那么，网络带宽中有多大比率用于协议头信息的传输？

解答：

总共有 N 层，每层加 H 字节头

每个报文附加的头字节总数 = H × N

传输的总字节数 = M + H × N

协议头开销比率 = $\frac{H \times N}{M + H \times N}$

选择题（续）

5. 以下各项中，不是数据报操作特点的是（**C**）

A. 每个分组自身携带有足够的信息，它的传送是被单独处理的

B. 在整个传送过程中，不需建立虚电路

C. 使所有分组按顺序到达目的端系统

D. 网络节点要为每个分组做出路由选择

6. 网络是分布在不同地理位置的多个独立的（**D**）的集合

A. 局域网系统　B. 多协议路由器　C. 操作系统　D. 自治计算机

7. 在 OSI 模型中，会话层管理（**A**）

A. 不同主机上各进程间会话　B. 数据格式转换

C. 路由选择　D. 差错控制

8. 下列关于协议与服务的说法，正确的是（**C**）

A. 协议是垂直的　B. 服务是水平的

C. 下层向上层提供服务　D. 上层向下层提供服务

计算题 1.6 时延计算

题目：主机 A 通过 100Mbps 的链路向主机 B 发送一个 2MB 的文件，两主机之间的距离为 2000km，信号传播速度为 2×10^8m/s。求：(1) 发送时延 (2) 传播时延 (3) 总时延

(1) 发送时延 = $\frac{2 \times 2^{20} \times 8}{100 \times 10^6} = \frac{16777216}{10^8} \approx \mathbf{0.168s} = 168\text{ms}$

(2) 传播时延 = $\frac{2000 \times 10^3}{2 \times 10^8} = \mathbf{0.01s} = 10\text{ms}$

(3) 总时延 = 168 + 10 = **178ms**

计算题 1.7 分组交换时延

题目：主机 A 向主机 B 发送一个大小为 8×10^6bit 的文件，链路传输速率为 2Mbps，经过 3 个分组交换机。若将报文划分为 4000 个等长分组，采用分组交换，忽略传播时延和处理时延，求总时延。

每个分组大小 $= \frac{8\times10^6}{4000} = 2000$bit
每个分组发送时延 $= \frac{2000}{2\times10^6} = 1$ms
采用流水线方式传输，需经过 4 段链路（A→ 交换机 1→ 交换机 2→ 交换机 3→B）：

- 第 1 个分组到达 B 的时间：$4 \times 1\text{ms} = 4\text{ms}$
- 后续 3999 个分组依次到达，每个间隔 1ms
- 总时延 $= 4 + 3999 = \mathbf{4003ms} \approx 4s$

计算题 1.8 数据封装开销

题目：长度为 500 字节的应用层数据，从上至下依次传递给传输层、网络层和数据链路层（以太网），已知 TCP 头部 20 字节，IP 头部 20 字节，以太网帧头部 14 字节，帧尾 4 字节。求：(1) 最终发送的帧长度 (2) 有效数据传输效率

---

(1) 帧长度计算：

- TCP 报文段 $= 500 + 20 = 520$ 字节
- IP 数据报 $= 520 + 20 = 540$ 字节
- 以太网帧 $= 540 + 14 + 4 =$ **558 字节**

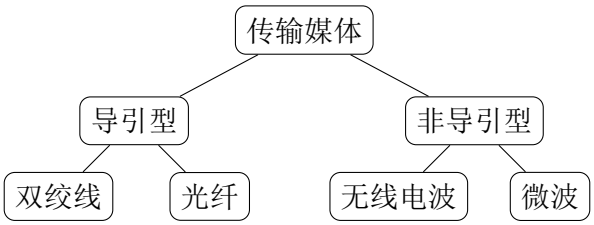
(2) 有效数据传输效率 $= \frac{500}{558} \times 100\% \approx \mathbf{89.6\%}$

第二章　物理层

2.1　物理层特性

特性	定义	示例
机械特性	接口形状、尺寸、引脚排列	RJ45 接口规格
电气特性	电压范围、阻抗等	以太网电压标准
功能特性	电压的逻辑含义	高电平表示 1
过程特性	事件执行顺序	握手协议流程

2.2　传输媒体



导引型传输媒体（有线）：

- **双绞线**：成本低，易安装，是局域网最常用的传输媒体
- **同轴电缆**：抗干扰能力强，曾用于有线电视和早期以太网
- **光纤**：传输速率高，抗干扰能力极强，适用于长距离高速传输

非导引型传输媒体（无线）：

- **无线电波**：覆盖范围广，用于移动通信、WiFi
- **微波**：传输距离远，用于卫星通信、城域网

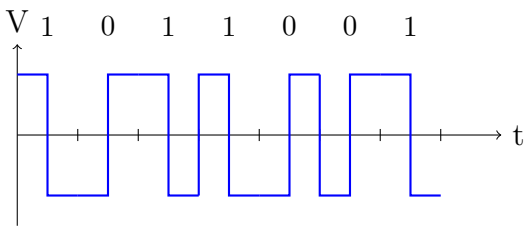
2.3　编码与调制

2.3.1　基本概念

- **码元**：代表不同离散值的基本波形，是数字通信中的最小单位

- **波特率**：每秒传输的码元数，单位 Baud
- **比特率**：每秒传输的比特数，单位 bps
- **关系**：比特率 = 波特率 × 每码元比特数

2.3.2 数字信号编码



曼彻斯特编码：码元中间跳变，下跳 =1，上跳 =0

常见编码方式：

- **不归零编码 (NRZ)**：高电平表示 1，低电平表示 0，无自同步能力
- **曼彻斯特编码**：码元中间跳变，下跳表示 1，上跳表示 0，用于传统以太网
- **差分曼彻斯特编码**：码元中间跳变仅表示时钟，码元开始处有无跳变表示数据

2.3.3 基本调制方法

调制是将数字信号转换为模拟信号的过程。

- **调幅 (AM)**：改变载波振幅，有/无载波表示 1/0
- **调频 (FM)**：改变载波频率，不同频率表示不同数据
- **调相 (PM)**：改变载波相位，不同相位表示不同数据
- **QAM**：正交振幅调制（Quadrature Amplitude Modulation）。同时使用调幅和调相技术，使一个码元可以携带更多的比特。
  - **原理**：将数据分成两路，分别对两个正交的载波（通常是一个正弦波和一个余弦波）进行调幅，然后叠加。
  - **QAM-16**：由 12 种相位和 4 种振幅（其中 4 种相位各有两种振幅）组合而成，共 16 种码元状态。
  - **优点**：大幅提高频带利用率。

2.4 信道容量

信道容量是指信道能够传输的最大数据率，受到物理条件的限制。

公式

奈氏准则（理想无噪声信道）：$B_{max} = 2W$ Baud，其中 W 为带宽 (Hz)
香农公式（有噪声信道）：$C = W\log_2(1+\frac{S}{N})$ bps
信噪比转换：信噪比 (dB) $= 10\log_{10}(\frac{S}{N})$

注意

奈氏准则与香农公式的区别：

- 奈氏准则：限制码元传输速率，与噪声无关
- 香农公式：限制比特传输速率，考虑噪声影响
- 实际信道容量取两者中的较小值

例题 2.1 信道容量计算

题目：信道带宽 4kHz，信噪比 30dB，求极限传输速率。

信噪比转换：$30 = 10\log_{10}(\frac{S}{N}) \Rightarrow \frac{S}{N} = 10^3 = 1000$
香农公式：$C = 4000 \times \log_2(1001) \approx 4000 \times 9.97 \approx$ **40 kbps**

例题 2.2 综合计算

题目：带宽 3kHz，采用 QAM-16 调制（16 种码元），求最大数据率。

奈氏准则：$B = 2W = 2 \times 3000 = 6000$ Baud
每码元比特数：$n = \log_2 16 = 4$ bit
最大数据率：$R = 6000 \times 4 =$ **24 kbps**

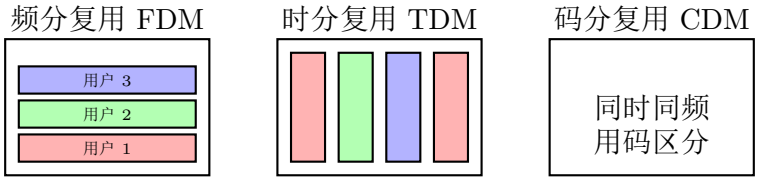
例题 2.3 奈氏准则与香农公式综合

题目：某信道带宽为 8kHz，信噪比为 30dB，若使用 256 种不同的码元，该信道的最大数据率是多少？

方法 1：根据奈氏准则
最高码元传输速率：$B = 2W = 2 \times 8000 = 16000$ Baud
每码元比特数：$n = \log_2 256 = 8$ bit
数据率：$R_1 = 16000 \times 8 = 128$ kbps
方法 2：根据香农公式
$\frac{S}{N} = 10^{30/10} = 1000$
$C = 8000 \times \log_2(1001) \approx 8000 \times 9.97 \approx 80$ kbps
结论：实际最大数据率取较小值，为 **80 kbps**

2.5　信道复用技术

信道复用是指多个用户共享同一条物理信道的技术。



四种复用技术：

- **频分复用 (FDM)**：将信道带宽划分为多个子频带，每个用户占用一个子频带
- **时分复用 (TDM)**：将时间划分为等长的时隙，每个用户轮流占用时隙
- **波分复用 (WDM)**：光纤通信中的频分复用，不同波长的光信号在同一光纤中传输
- **码分复用 (CDM)**：每个用户分配唯一的码片序列，所有用户可同时同频通信

提示

码分多址 (CDMA) 原理：

- 每个用户分配一个唯一的 m 位码片序列
- 发送 1 时发送码片序列，发送 0 时发送码片序列的反码
- 各用户的码片序列相互正交（规格化内积为 0）
- 接收方通过计算内积来分离不同用户的信号

2.6　物理层综合例题

例题 2.4 数据传输时间

题目：某用户通过 100Mbps 的以太网下载一个大小为 1GB 的文件，假设网络无其他开销，理论上最短需要多长时间？

文件大小：$1\text{GB} = 1 \times 2^{30}\ \text{B} = 1 \times 2^{30} \times 8\ \text{bit}$

传输速率：$100\text{Mbps} = 100 \times 10^6\ \text{bps}$

传输时间 $= \frac{2^{30} \times 8}{100 \times 10^6} = \frac{8 \times 1073741824}{100000000}$ **85.9 秒**

例题 2.5 曼彻斯特编码

题目：使用曼彻斯特编码传输数据，数据率为 10Mbps，求波特率。

曼彻斯特编码的特点：每个比特周期中间都有一次电平跳变

因此：1 个比特需要 2 个码元

波特率 $= 2 \times$ 数据率 $= 2 \times 10\text{Mbps} = \mathbf{20MBaud}$

注意：曼彻斯特编码的波特率是数据率的 2 倍，这是其缺点之一（占用带宽大），但优点是自带时钟同步。

例题 2.6 信道容量综合

题目：某信道带宽为 6kHz，采用 4 种不同的码元，信噪比为 20dB。求该信道的最大数据率。

方法 1：奈氏准则

最高码元传输速率 $= 2\text{W} = 2 \times 6000 = 12000$ Baud

每码元比特数 $= \log_2 4 = 2$ bit

数据率 $= 12000 \times 2 = 24$ kbps

方法 2：香农公式

信噪比：20dB $\rightarrow \frac{S}{N} = 10^{20/10} = 100$

$C = 6000 \times \log_2(1 + 100) = 6000 \times \log_2 101$

$\approx 6000 \times 6.66 \approx 40$ kbps

结论：取较小值，最大数据率为 **24 kbps**

例题 2.7 CDMA 码片序列

题目：CDMA 系统中，用户 A 的码片序列为 (1,-1,1,-1,1,-1,1,-1)，用户 B 的码片序列为 (1,1,-1,-1,1,1,-1,-1)。若接收到的信号为 (2,0,0,-2,2,0,0,-2)，求 A 和 B 分别发送了什么数据。

计算 A 发送的数据：

将接收信号与 A 的码片序列做内积：

$(2,0,0,-2,2,0,0,-2)\cdot(1,-1,1,-1,1,-1,1,-1)$

$=2\times1+0\times(-1)+0\times1+(-2)\times(-1)+2\times1+0\times(-1)+0\times1+(-2)\times(-1)$

$=2+0+0+2+2+0+0+2=8$

规格化：$8/8=1\rightarrow$ A 发送了**比特 1**

计算 B 发送的数据：

$(2,0,0,-2,2,0,0,-2)\cdot(1,1,-1,-1,1,1,-1,-1)$

$=2\times1+0\times1+0\times(-1)+(-2)\times(-1)+2\times1+0\times1+0\times(-1)+(-2)\times(-1)$

$=2+0+0+2+2+0+0+2=8$

规格化：$8/8=1\rightarrow$ B 发送了**比特 1**

2.7　本章习题

填空题

1. 物理层的主要任务所描述的 4 个特性为机械特性、电气特性、功能特性和过程特性。

2. 常用的多路复用技术包括：FDM、TDM、WDM、CDMA。

3. 数字信号模拟传输时，数字信号变成音频信号的过程称为调制，音频信号变成数字信号的过程称为解调。

4. PCM 的三个步骤是：采样、量化、编码。

5. 调制的基本方法有调幅 (ASK)、调频 (FSK)、调相 (PSK)。

6. 传输介质分为有线 和无线 两大类。有线介质分为同轴电缆、双绞线、光纤。

7. 网络拓扑结构有星形、环形、树形、总线形、网状形。

选择题

1. 下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（**A**）

A. 物理地址　B. 接口形状　C. 引脚功能　D. 信号电平

2. 双绞线传输介质是把两根导线绞在一起，这样可以减少（**D**）

A. 外界信号的干扰　B. 信号传输时的衰减

C. 信号向外泄漏　D. 信号之间的相互串扰

3. 将一条物理信道按时间分成若干时间片轮换地给多个信号使用，这就是（**B**）

A. 频分多路复用　B. 时分多路复用

C. 空分多路复用　D. 频分与时分混合多路复用

4. 在带宽为 8kHz 的信道上，如果用 8 种不同的物理状态来表示数据，若信噪比 S/N 为 30dB，按香农定理，最大限制的数据速率为（**D**）

A. 24kbps　B. 48kbps　C. 40kbps　D. 80kbps

计算题 2.8 香农公式应用

题目：若要在一条 50kHz 的信道上传输 1.544Mbps 的数据，信噪比至少为多少？

根据香农公式：$C = W \times \log_2(1 + S/N)$

$1.544 \times 10^6 = 50 \times 10^3 \times \log_2(1 + S/N)$

$\log_2(1 + S/N) = 30.88$

$S/N = 2^{30.88} - 1 \approx 1.97 \times 10^9$

信噪比至少约为 2×10^9（约 93dB）

计算题 2.9 奈氏准则与香农公式综合

题目：假设某个信道的频带在 3MHz 到 4MHz 之间，信噪比等于 24 分贝，那么最大限制的数据速率是多少？如果要达到这个理论值，根据奈氏准则，编码的状态应该为多少？

带宽：$W = 4\text{MHz} - 3\text{MHz} = 1\text{MHz}$

信噪比：$24\text{dB} = 10\log_{10}(S/N)$，得 $S/N = 10^{2.4} \approx 251$

香农公式：$C = W \times \log_2(1 + S/N) = 10^6 \times \log_2(252) \approx 10^6 \times 8 = \mathbf{8Mbps}$

根据奈氏准则：$C = 2W\log_2 M$

$8 \times 10^6 = 2 \times 10^6 \times \log_2 M$

$\log_2 M = 4$，$M = 2^4 = \mathbf{16}$ 种状态

计算题 2.10 PCM 编码

题目：在某系统传输中，某声音数据的频率为 2000Hz，在模拟数据的数字信号编码时，如果有 128 个量化级，试求该系统的数据传输速率。

根据奈奎斯特采样定理，采样频率 $\geq 2 \times 2000 = 4000\text{Hz}$
每个采样点的比特数 $= \log_2 128 = 7\text{bit}$
数据传输速率 = 采样频率 × 每样本比特数 $= 4000 \times 7 = \mathbf{28kbps}$

选择题（续）

5. 单模光纤与多模光纤相比，其特点是（**A**）
A. 传输速率高，传输距离远　B. 传输速率低，传输距离近
C. 纤芯粗，易于制造　D. 价格便宜
6. 下列关于曼彻斯特编码的说法，正确的是（**B**）
A. 波特率等于比特率　B. 波特率是比特率的 2 倍
C. 比特率是波特率的 2 倍　D. 无法自同步
7. 光纤是由能传导光波的（**A**）组成
A. 石英玻璃纤维和保护层　B. 铜芯和绝缘层
C. 铝芯和屏蔽层　D. 塑料和金属
8. 同轴电缆分为（**A**）
A. 基带同轴电缆和宽带同轴电缆　B. 单模和多模
C. 屏蔽和非屏蔽　D. 粗缆和细缆

计算题 2.11 信道容量

题目：某信道带宽为 4kHz，采用 16 种不同的码元，信噪比为 20dB。求该信道的最大数据率。

方法 1：奈氏准则
最高码元传输速率 $= 2\text{W} = 2 \times 4000 = 8000$ Baud
每码元比特数 $= \log_2 16 = 4$ bit
数据率 $= 8000 \times 4 = \mathbf{32\ kbps}$
方法 2：香农公式
信噪比：$20\text{dB} \rightarrow \frac{S}{N} = 10^{20/10} = 100$
$C = 4000 \times \log_2(101) \approx 4000 \times 6.66 \approx \mathbf{26.6\ kbps}$
结论：取较小值，最大数据率为 **26.6 kbps**

计算题 2.12 调制解调器

题目：某调制解调器采用 QAM-64 调制方式，信道带宽为 3kHz。求该调制解调器的最大数据传输速率。

QAM-64 表示有 64 种不同的码元状态

根据奈氏准则：最高码元传输速率 $= 2W = 2 \times 3000 = 6000$ Baud

每码元比特数 $= \log_2 64 = 6$ bit

最大数据传输速率 $= 6000 \times 6 =$ **36 kbps**

计算题 2.13 采样定理

题目：某音频信号的最高频率为 4kHz，采用 PCM 编码，量化级数为 256 级。求：(1) 最小采样频率 (2) 每个采样点的比特数 (3) 数据传输速率

---

(1) 根据奈奎斯特采样定理：最小采样频率 $= 2 \times 4000 =$ **8000 Hz**

(2) 每个采样点的比特数 $= \log_2 256 =$ **8 bit**

(3) 数据传输速率 $= 8000 \times 8 =$ **64 kbps**

（这正是标准电话语音的 PCM 编码速率）

计算题 2.14 CDMA

题目：CDMA 系统中，用户 A 的码片序列为 (1,1,1,-1,-1,1,-1,-1)，用户 B 的码片序列为 (1,-1,1,1,-1,-1,1,-1)。若 A 发送比特 1，B 发送比特 0，求叠加后的信号。

A 发送比特 1：发送码片序列本身 = (1,1,1,-1,-1,1,-1,-1)

B 发送比特 0：发送码片序列的反码 = (-1,1,-1,-1,1,1,-1,1)

叠加信号 = A + B = (1+(-1), 1+1, 1+(-1), -1+(-1), -1+1, 1+1, -1+(-1), -1+1)

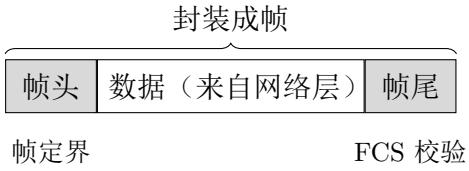
= **(0, 2, 0, -2, 0, 2, -2, 0)**

第三章　数据链路层

3.1　基本概念

- **链路**：一个节点到相邻节点的物理线路
- **数据链路**：链路 + 通信协议（硬件 + 软件）
- **帧**：数据链路层的传输单位

3.1.1　三个核心问题



1. **封装成帧**：添加帧头帧尾，实现帧定界
2. **透明传输**：数据中出现帧定界符时的处理
    - **字节填充**：在数据中的特殊字符前插入转义字符（如 PPP 协议）
    - **比特填充**：又称“零比特填充”，发送端在连续 5 个“1”后填入一个“0”，接收端在连续 5 个“1”后删掉紧接着的一个“0”。这确保了数据中不会出现帧定界符（通常是连续 6 个 1）。
3. **差错检测**：通过 FCS 检测比特错误（不纠错）

3.2　差错检测

3.2.1　奇偶校验

在数据后添加 1 位校验位，使整个数据中”1” 的个数为奇数或偶数。

局限性：只能检测奇数位错误，无法检测偶数位错误。

3.2.2 CRC 循环冗余校验

CRC 是一种强大的差错检测方法，基于多项式除法原理。

CRC 计算步骤：

1. 确定生成多项式 $G(x)$，将其转换为二进制除数
2. 在数据后补 n 个 0（n 为生成多项式最高次数）
3. 用模 2 除法（异或运算）计算余数
4. 将余数附加到原数据后发送

例题 3.1 CRC 计算

题目： 生成多项式 $G(x) = x^3 + x^2 + 1$，数据为 `101001`，求发送的比特序列。

步骤：

1. 除数：$G(x)$ 对应 `1101`
2. 被除数：数据后补 3 个 0 → `101001000`
3. 模 2 除法得余数：`001`

发送序列： `101001` + `001` = `101001001`

3.3 可靠传输协议

3.3.1 停止-等待协议 (SW)

发送方每发送一个帧后必须等待接收方的确认。

关键机制：

- **确认 (ACK)：** 接收方收到正确帧后发送确认
- **超时重传：** 发送方超时未收到确认则重传
- **帧编号：** 用 0/1 交替编号，防止重复接收

公式

信道利用率： $U = \frac{T_D}{T_D+RTT+T_A} \approx \frac{T_D}{T_D+RTT}$

例题 3.2 停等协议效率

题目：帧长 1000 字节，速率 1Mbps，单向传播时延 250ms，求信道利用率。

发送时延：$T_D = \frac{1000\times8}{10^6} = 8\text{ms}$
往返时间：$RTT = 2 \times 250 = 500\text{ms}$
信道利用率：$U = \frac{8}{8+500} = \frac{8}{508} \approx \mathbf{1.57\%}$

3.3.2 回退 N 帧协议 (GBN)

允许发送方连续发送多个帧，提高信道利用率。

核心特点：

- 发送窗口 W_T：$1 < W_T \leq 2^n - 1$（n 为序号位数）
- 接收窗口 $W_R = 1$（只能按序接收）
- **累积确认**：ACKn 表示 n 及之前的帧都已收到
- **出错处理**：重传出错帧及其后所有帧

3.3.3 选择重传协议 (SR)

只重传出错的帧，效率更高。

核心特点：

- 发送窗口 W_T：$1 < W_T \leq 2^{n-1}$
- 接收窗口 W_R：$1 < W_R \leq W_T$
- **逐个确认**：只确认正确收到的帧
- **出错处理**：只重传出错的帧

例题 3.3 窗口大小计算

题目：帧序号用 3 比特表示，GBN 和 SR 协议的发送窗口最大分别为多少？

序号范围：$0 \sim 2^3 - 1 = 0 \sim 7$，共 8 个序号
GBN 协议：$W_T \leq 2^n - 1 = 2^3 - 1 = 7$
SR 协议：$W_T \leq 2^{n-1} = 2^2 = 4$

3.4 PPP 协议

PPP 是目前使用最广泛的点对点数据链路层协议。

3.4.1　帧格式

F	A	C	协议	数据	FCS	F
7E	FF	03				

3.4.2　透明传输

异步传输（字节填充）：

- `7E→7D 5E`
- `7D→7D 5D`

3.5　ALOHA 协议

ALOHA 是最早的随机访问协议。

- **纯 ALOHA**：不监听信道，想发就发。如果冲突（未收到确认），等待随机时间重发。利用率极低（最高约 18.4%）。
- **分隙 ALOHA (Slotted ALOHA)**：将时间划分为等长的时隙，只能在时隙开始处发送。最高利用率提升至约 36.8%。

3.6　PPPoE 协议

PPPoE (PPP over Ethernet) 是在以太网上运行 PPP 协议的技术。

- **作用**：通过以太网将多个主机连接到宽带接入服务。它结合了以太网的广播能力和 PPP 的身份验证、计费功能。
- **应用**：家庭宽带拨号上网（ADSL/光纤拨号）。

3.7　CSMA/CD 协议

以太网使用的介质访问控制协议。

3.7.1　工作原理

先听后说、边说边听、冲突停止、随机重发

公式

争用期（碰撞窗口）：2τ（往返传播时延）

最小帧长 = 争用期 × 数据率 = $\frac{2d}{v} \times R$

10Mbps 以太网：争用期 =51.2μs，最小帧长 =64 字节

例题 3.4 CSMA/CD 计算

题目：以太网速率 10Mbps，最大距离 2500m，传播速度 2×10^8m/s，求争用期和最小帧长。

单向传播时延：$\tau = \frac{2500}{2\times10^8} = 12.5\mu$s
争用期：$2\tau = 25\mu$s
最小帧长：$L = 2\tau \times R = 25 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^6 = 250\text{bit} =$ **32 字节**

3.7.2 截断二进制指数退避算法

碰撞后等待时间 = 争用期 × 随机数 r，其中 $r \in \{0, 1, ..., 2^k - 1\}$，$k = \min(\text{重传次数}, 10)$

综合题 3.4b ARP 协议分析

题目：观察捕获到的 ARP 请求报文，分析各字段含义，并简述 ARP 协议的工作原理。

```
Address Resolution Protocol (request)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (1)
    Sender MAC address: 00:0c:29:ab:cd:ef
    Sender IP address: 192.168.1.1
    Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (unknown)
    Target IP address: 192.168.1.2
```

字段分析：

- **Hardware/Protocol type：**标识底层链路（以太网）和网络层协议（IPv4）。
- **Size：**MAC 地址长 6 字节，IP 地址长 4 字节。
- **Opcode：**1 表示请求 (Request)，2 表示响应 (Reply)。
- **Sender/Target：**包含发送端的 IP/MAC 以及目的端的 IP。请求时目的 MAC 为全 0。

ARP 工作原理：

1. **查询缓存：**主机先在自己的 ARP 缓存表中查找目的 IP 对应的 MAC。
2. **广播请求：**若找不到，则发送一个 **ARP 请求帧**（目的 MAC 为广播地址 `FF-FF...`）。
3. **单播响应：**目的主机匹配到自己的 IP 后，回复一个 **ARP 响应帧**（单播给发送方），告诉其自己的 MAC 并更新自己的缓存。
4. **更新缓存：**源主机收到后，将目的 IP 和 MAC 存入缓存。

3.8　以太网标准 (IEEE 802.3)

以太网标准采用特定的命名规范来描述其传输速率、信号方式和传输介质。

命名格式：`< 速率 > Base - < 介质 >`

- **速率：**数据率，单位为 Mbps。如 10、100、1000。
- **Base：**指基带传输（Baseband），即信号直接在物理介质上传输。
- **介质：**

- `5`：粗同轴电缆，最大段长 500m。
- `2`：细同轴电缆，最大段长 185m (约 200m)。
- `T`：双绞线（Twisted Pair），目前最常用。
- `F`：光纤（Fiber）。

常见标准：

标准名称	速率	介质	最大段长
10Base-5	10 Mbps	粗同轴电缆	500m
10Base-2	10 Mbps	细同轴电缆	185m
10Base-T	10 Mbps	双绞线 (UTP)	100m
100Base-T	100 Mbps	双绞线	100m (快速以太网)
1000Base-SX	1000 Mbps	短波多模光纤	550m (吉比特以太网)

3.9 MAC 地址与 ARP

3.9.1 MAC 地址格式

- 48 位（6 字节），固化在网卡的 ROM 中
- 格式：前 3 字节 OUI（厂商标识）+ 后 3 字节设备标识
- 广播地址：`FF-FF-FF-FF-FF-FF`

3.9.2 ARP 协议

ARP 用于将 IP 地址解析为 MAC 地址。

工作过程：

1. 检查本地 ARP 缓存
2. 若没有，广播 ARP 请求
3. 目标主机单播回复 MAC 地址
4. 将映射存入 ARP 缓存

3.10 以太网交换机

3.10.1 集线器 vs 交换机

3.10.2 自学习与转发

转发规则：

特性	集线器	交换机
工作层级	物理层	数据链路层
转发依据	无（广播）	MAC 地址
冲突域	所有端口共享	每端口独立
通信方式	半双工	全双工

1. **自学习**：记录源 MAC 与入端口的映射
2. **明确转发**：表中有目的 MAC，转发到对应端口
3. **泛洪**：表中无目的 MAC，转发到除入端口外所有端口
4. **过滤**：目的 MAC 对应入端口，直接丢弃

例题 3.5 交换机转发

题目：交换机初始表为空，依次发生：(1)A→B (2)B→A (3)C→D，描述操作。

通信	自学习	转发	帧交换表
A→B	登记 A-端口 1	泛洪 (2,3,4)	A:1
B→A	登记 B-端口 2	明确转发 (1)	A:1, B:2
C→D	登记 C-端口 3	泛洪 (1,2,4)	A:1, B:2, C:3

3.11 生成树协议 (STP)

3.11.1 问题背景

冗余链路提高可靠性，但会形成环路，导致：

- **广播风暴**：广播帧在环路中无限循环
- **帧重复**：主机收到多份相同帧
- **MAC 表震荡**：地址映射不断变化

3.11.2 STP 关键概念

1. **根桥 (Root Bridge)**：网络中优先级最高的交换机
2. **根端口 (RP)**：非根桥上到根桥路径最短的端口
3. **指定端口 (DP)**：每个网段上到根桥路径最短的端口
4. **阻塞端口**：既非根端口也非指定端口，被阻塞

3.12 虚拟局域网 (VLAN)

VLAN 将物理局域网在逻辑上划分为多个广播域。

3.12.1 VLAN 的作用

- **隔离广播域**：减少广播风暴的影响范围
- **提高安全性**：不同 VLAN 之间默认隔离
- **灵活管理**：按业务或部门划分

3.12.2 802.1Q 帧格式

在标准以太网帧中插入 4 字节 VLAN 标记：

- **TPID**（2 字节）：固定为 `0x8100`
- **TCI**（2 字节）：包含 VID（12 位 VLAN 标识符，范围 1-4094）

3.12.3 端口类型

- **Access 端口**：连接终端设备，只属于一个 VLAN
  - 接收：仅收未打标签的帧，按端口 PVID 打标签
  - 发送：仅转发 VID 与端口 PVID 一致的帧，并去标签
- **Trunk 端口**：连接交换机，可传输多个 VLAN 的帧
  - 接收：未打标签的帧按 PVID 打标签，已打标签的帧保留标签
  - 发送：VID 与 PVID 一致的帧去标签转发，否则带标签转发

例题 3.6 VLAN 通信

题目：交换机 S1 的端口 1-4 分别连接主机 A、B、C、D，端口 1、2 属于 VLAN10，端口 3、4 属于 VLAN20。A 发送广播帧，哪些主机能收到？

广播帧只在同一 VLAN 内传播。
A 属于 VLAN10，因此广播帧只会发送到同属 VLAN10 的端口。
答案：只有 B 能收到（B 也在 VLAN10），C 和 D 在 VLAN20，收不到。

3.13　数据链路层综合例题

例题 3.7 多交换机自学习（综合题）

题目：如图所示网络拓扑，主机 A-H 的 MAC 地址与主机名相同。交换机 1 的端口 1-4 分别连接 A、B、交换机 2、C；交换机 2 的端口 1-4 分别连接交换机 1、D、E、交换机 3；交换机 3 的端口 1-4 分别连接 F、交换机 2、G、H。依次发生通信：(1)B→C (2)D→A (3)G→D (4)E→H (5)C→B (6)F→G，给出各交换机的自学习过程和最终帧交换表。

通信过程分析：

通信	交换机 1	交换机 2	交换机 3
B→C	登记 B:2，泛洪	登记 B:1，泛洪	登记 B:2，泛洪
D→A	登记 D:3，泛洪	登记 D:2，泛洪	登记 D:2，泛洪
G→D	收不到	登记 G:4，明确转发	登记 G:3，明确转发
E→H	登记 E:3，泛洪	登记 E:3，泛洪	登记 E:2，泛洪
C→B	登记 C:4，明确转发	收不到	收不到
F→G	收不到	收不到	登记 F:1，明确转发

最终帧交换表：

交换机 1		交换机 2		交换机 3	
MAC	端口	MAC	端口	MAC	端口
B	2	B	1	B	2
D	3	D	2	D	2
E	3	G	4	G	3
C	4	E	3	E	2
				F	1

例题 3.8 2014 年真题

题目：某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机 00-e1-d5-00-23-a1 向主机 00-e1-d5-00-23-c1 发送 1 个数据帧，主机 00-e1-d5-00-23-c1 收到该帧后，向主机 00-e1-d5-00-23-a1 发送 1 个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是？

目的地址	端口
00-e1-d5-00-23-b1	2
00-e1-d5-00-23-a1	1

（交换机有 3 个端口，端口 1 连 a1，端口 2 连 b1，端口 3 连 c1）

A. {3} 和 {1}　B. {2,3} 和 {1}　C. {2,3} 和 {1,2}　D. {1,2,3} 和 {1}

分析：

(1) a1→c1：查表，c1 不在表中，执行**泛洪**，转发到端口 {2,3}（除入端口 1 外所有端口）

(2) c1→a1：查表，a1 在端口 1，执行**明确转发**，转发到端口 {1}

答案：B

3.14　本章习题

填空题

1. 流量控制是指使得发送端的发送速率不要太快，接收端来得及接收。

2. 允许发送站发送多个帧而不需要马上应答，这就是滑动窗口 协议。

3. HDLC 有三种不同类型的帧，分别称为信息帧、监督帧、无编号帧。

4. PPP 协议包括三个部分：PPP、NCP 和LCP。

5. 使用 RARP 将物理地址 转换为IP 地址。（注：ARP 是将 IP 地址转换为物理地址）

选择题

1. 局域网中访问冲突的根源是（**B**）

A. 独占介质　B. 共享介质　C. 引入 MAC 子层　D. 规则的拓扑结构

2. 使用双绞线的 10M 以太网为（**C**）

A. 10Base-5　B. 10Base-2　C. 10Base-T　D. 10Base-F

3. 使用双绞线的 100M 以太网为（**C**）

A. 100Base-5　B. 100Base-2　C. 100Base-T　D. 100Base-F

4. 属于数据链路层的联网设备有（**C**）

A. 中继器　B. 路由器　C. 交换机　D. 网关

5. 在 Go-Back-N 协议中，当序号为 3 比特，发送窗口的最大尺寸为（**C**）

A. 5　B. 6　C. 7　D. 8

6. 采用比特同步的帧数据段中出现位串 011111001，则比特填充后输出是（**A**）

A. 0111110001　B. 0011111001　C. 0111111001　D. 01111100010

7. 若数据链路的发送窗口尺寸 W=5，在发送 3 帧、并接到 2 帧的确认帧后，发送方还可连续发送（**C**）帧

A. 2　B. 3　C. 4　D. 1

判断题

1. （×）使用 RARP 将物理地址转换为 IP 地址。

解析：RARP 是将物理地址转换为 IP 地址，ARP 是将 IP 地址转换为物理地址。

2. （×）单模光纤比多模光纤细，所以传输速率低。

解析：单模光纤传输速率更高，传输距离更远。

3. （×）在 OSI/RM 模型中，网络层传送的是帧。

解析：网络层传送的是分组/数据报，数据链路层传送的是帧。

4. （√）PPP 协议包括三个部分：PPP、NCP 和 LCP。

5. （√）HDLC 是面向比特的通信协议。

计算题 3.9 CSMA/CD

题目：一个 10Mbps 采用 CSMA/CD 基带总线的以太网，总线长度为 1000 米，信号传播速度为 200 米/微秒，假如网络的两个节点位于总线两端，试问：(1) 两节点间的信号传播延迟是多少？(2) 最多经过多长时间才能检测到冲突？(3) 最小帧长度是多少？

---

(1) 信号传播延迟 $= \frac{1000\text{米}}{200\text{米/微秒}} = \mathbf{5}$ **微秒**

(2) 最大的冲突检测时间 $= 2 \times$ 信号传播延迟 $= 2 \times 5 = \mathbf{10}$ **微秒**

(3) 最小帧长度 $=$ 发送速率 $\times$ 冲突检测时间 $= 10\text{Mbps} \times 10\mu s = \mathbf{100}$ **比特**

计算题 3.10 曼彻斯特编码

题目：画出 0001110101 的曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码（假定起始状态为低）。

曼彻斯特编码规则：

- 比特 1：码元中间从高到低跳变
- 比特 0：码元中间从低到高跳变

差分曼彻斯特编码规则：

- 码元中间始终有跳变（用于同步）
- 比特 0：码元开始处有跳变
- 比特 1：码元开始处无跳变

数据：0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
（具体波形图需要根据规则绘制）

简答题：PPP 协议工作状态

题目：简述 PPP 协议的工作状态有哪几种？每一种连接解决什么问题？

1. **链路静止状态**：不存在物理层的连接
2. **链路建立状态**：建立链路层的 LCP 连接
3. **鉴别状态**：身份验证
4. **网络层协议状态**：进行网络层配置

计算题 3.11 信道利用率

题目：长度为 100 字节的应用层数据，从上至下依次传递给传输层、网络层和数据链路层（以太网），已知以太网帧头部为 X 字节，最后从网络接口传送出至少多少位比特序列？信道有效利用率为多少？

假设 TCP 首部 20 字节，IP 首部 20 字节，以太网帧头部 18 字节（含 FCS）
总长度 $= 100 + 20 + 20 + 18 = 158$ 字节 $=$ **1264 位**
信道有效利用率 $= \frac{100}{158} =$ **63.3%**
（若 X=18，则为 $\frac{100}{140+X} = \frac{100}{158}$）

计算题 3.12 滑动窗口效率

题目：数据链路层采用后退 N 帧协议，发送方已发送了编号为 0-7 的帧，当计时器超时时，只收到 0、1、2 号帧的确认。发送方需要重发哪些帧？

后退 N 帧协议采用累积确认，收到 2 号帧的确认表示 0、1、2 号帧都已正确接收。超时时，需要重发从 3 号帧开始的所有已发送帧。

需要重发：3、4、5、6、7 号帧（共 5 帧）

计算题 3.13 CRC 校验

题目：数据为 1101011011，生成多项式 G(x)=$x^4 + x + 1$，求 CRC 校验码和发送的比特序列。

步骤：

1. 生成多项式对应二进制：$x^4 + x + 1 = 10011$
2. 数据后补 4 个 0：11010110110000
3. 模 2 除法：

```
11010110110000 ÷ 10011
余数：1110
```

CRC 校验码：1110

发送序列：11010110111110

选择题（补充）

8. 1-坚持 CSMA 方式中，”坚持”的含义是（**A**）

A. 当侦听到总线忙时，坚持侦听直到总线空闲为止

B. 当侦听到总线忙时，坚持发送其数据帧

C. 发送数据后，坚持侦听总线看是否发生冲突

D. 当发生冲突时，坚持发送数据

9. 数据链路层的协议数据单元为（**C**）

A. 比特　B. 报文分组　C. 帧　D. 报文

10. 滑动窗口协议中，接收窗口保存的是（**B**）

A. 可发送的帧序号　B. 可接收的帧序号

C. 不可发送的帧序号　D. 不可接收的帧序号

11. CSMA/CD 的访问控制方式是 IEEE 802.3 标准中制定的，其中 CD 是指（**A**）

A. 冲突检测　B. 码分　C. 激光唱盘　D. 呼叫设备

12. 以太网采用的退避算法是（**A**）

A. 二进制指数截断退避算法　B. 随机退避算法

C. 线性退避算法　D. 定时退避算法

综合题 3.14 以太网最小帧长

题目：以太网规定最小帧长为 64 字节，若数据传输速率为 100Mbps，信号传播速度为 2×10^8m/s，求以太网的最大段长度。

最小帧长 = 64 字节 = 512 比特

发送最小帧的时间 = $\frac{512}{100 \times 10^6} = 5.12\mu$s

争用期 = 发送最小帧时间 = 5.12μs

单向传播时延 = $\frac{\text{争用期}}{2} = 2.56\mu$s

最大段长度 = 传播速度 × 单向传播时延 = $2 \times 10^8 \times 2.56 \times 10^{-6}$ = **512 米**

第四章　网络层

4.1　网络层服务

网络层的主要功能是实现不同网络之间的互联，为分组选择合适的路由。

4.1.1　两种服务模式

特性	虚电路服务	数据报服务
连接建立	需要	不需要
可靠性保证	网络保证	主机保证
分组路径	固定	可变
分组顺序	有序	可能乱序
典型应用	ATM	因特网

4.2　IPv4 地址

4.2.1　地址格式

32 位二进制，用点分十进制表示：

$$\texttt{10101100.00010000.00000001.00000001} \Leftrightarrow \texttt{172.16.1.1}$$

4.2.2　分类编址

类别	首位	地址范围	网络数	每网主机数
A	0	1.0.0.0-126.x.x.x	126	$2^{24}-2$
B	10	128.0.0.0-191.255.x.x	2^{14}	$2^{16}-2$
C	110	192.0.0.0-223.255.255.x	2^{21}	254
D	1110	224-239	多播地址	
E	1111	240-255	保留地址	

4.2.3 特殊地址

- `0.0.0.0`：本网络本主机
- `127.x.x.x`：环回测试地址
- `255.255.255.255`：本网段广播
- 主机号全 0：网络地址
- 主机号全 1：直接广播地址

4.2.4 私有地址

- A 类：`10.0.0.0/8`
- B 类：`172.16.0.0/12`
- C 类：`192.168.0.0/16`

4.3 子网划分

4.3.1 子网掩码

子网掩码用于区分 IP 地址中的网络部分和主机部分。

子网掩码的作用：

- IP 地址 AND 子网掩码 = 网络地址
- 用于判断两个 IP 地址是否在同一子网

默认子网掩码：

- A 类：`255.0.0.0`（/8）
- B 类：`255.255.0.0`（/16）
- C 类：`255.255.255.0`（/24）

例题 4.1 子网划分

题目：C 类地址 `192.168.1.0` 划分为 6 个子网，求子网掩码和每子网主机数。

需要 $\lceil \log_2 6 \rceil = 3$ 位子网号
子网掩码：`255.255.255.224`（/27）
主机位：$8 - 3 = 5$ 位，每子网主机数：$2^5 - 2 =$ **30 台**

4.4 CIDR 无分类编址

CIDR 消除了传统的 A、B、C 类地址的界限。

4.4.1 斜线记法

`IP 地址/前缀长度，如 192.168.1.0/24`

地址块大小：2^{32-n} 个地址（n 为前缀长度）

4.4.2 最长前缀匹配

路由器转发时，选择与目的地址匹配的**最长前缀**的路由。

例题 4.2 最长前缀匹配

题目：目的地址 `172.32.47.165`，路由表如下，转发给哪个路由器？

目的网络	下一跳
172.32.0.0/16	R1
172.32.32.0/19	R2
172.32.47.0/24	R3
0.0.0.0/0	R4

匹配分析：/16、/19、/24、/0 都匹配

最长前缀是/24 ⇒ 转发给 **R3**

4.4.3 默认路由配置

在路由器中配置默认路由通常使用以下命令：

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 < 下一跳地址或出接口 >
```

作用：当目的地址在路由表中找不到匹配项时，按照默认路由转发。

4.5 VLSM 变长子网掩码

VLSM 允许在同一网络中使用不同长度的子网掩码。

例题 4.3 VLSM 地址分配

题目：地址块 `192.168.10.0/24`，分配给：销售部 50 台、技术部 25 台、财务部 10 台。

按需求从大到小分配：

1. 销售部 (50 台)：用/26，分配 `192.168.10.0/26`（62 台）
2. 技术部 (25 台)：用/27，分配 `192.168.10.64/27`（30 台）
3. 财务部 (10 台)：用/28，分配 `192.168.10.96/28`（14 台）

例题 4.4 路由聚合

题目：将 `10.1.192.0/24`、`10.1.193.0/24`、`10.1.194.0/24`、`10.1.195.0/24` 聚合。

第三字节：192=11000000, 193=11000001, 194=11000010, 195=11000011
共同前缀：前 6 位相同 (110000)
聚合结果：`10.1.192.0/22`

4.6 IP 数据报格式

4.6.1 首部格式

- **版本**（4 位）：IPv4 为 4
- **首部长度**（4 位）：以 4 字节为单位，最小 5（20 字节）
- **总长度**（16 位）：整个数据报的长度，最大 65535 字节
- **标识、标志、片偏移**：用于分片和重组
- **生存时间 TTL**（8 位）：每经过一个路由器减 1
- **协议**（8 位）：TCP(6)、UDP(17)、ICMP(1)
- **首部校验和**（16 位）：只校验首部

4.6.2 IP 分片

当 IP 数据报长度超过链路的 MTU 时，需要进行分片。

例题 4.5 IP 分片

题目：一个 4000 字节的 IP 数据报（首部 20 字节），经过 MTU=1500 字节的链路，如何分片？

数据部分：$4000 - 20 = 3980$ 字节
每个分片最大数据：$1500 - 20 = 1480$ 字节
分片情况：

分片	数据长度	总长度	片偏移	MF
1	1480	1500	0	1
2	1480	1500	185	1
3	1020	1040	370	0

4.7 分层路由与自治系统

4.7.1 自治系统 (AS)

自治系统是在单一的技术管理下的一组路由器，这些路由器使用一种自治系统内部的路由选择协议和共同的度量以确定分组在该自治系统内的路由。

- **作用**：屏蔽内部网络细节，简化路由管理，提高路由搜索效率。
- **AS 标识**：全球唯一的 16 位或 32 位 AS 编号。

4.7.2 路由选择协议分类

- **内部网关协议 (IGP)**：在一个自治系统内部使用的路由选择协议（如 RIP、OSPF）。
- **外部网关协议 (EGP)**：在不同自治系统之间使用的路由选择协议（如 BGP）。

4.8 路由选择协议详解

4.8.1 RIP 协议

基于距离向量的内部网关协议。

核心规则：

- 以" 跳数" 作为度量标准
- 最大跳数为 15，跳数 =16 表示不可达
- 每 30 秒向相邻路由器广播路由表

4.8.2 OSPF 协议

基于链路状态的内部网关协议。

核心特点：

- 使用 Dijkstra 最短路径算法
- 以" 链路代价" 作为度量标准
- 无路由环路问题，收敛速度快

4.8.3 BGP 协议

自治系统之间使用的外部网关协议。

注意

路由协议的封装方式：

- RIP：封装在 UDP（端口 520）中
- OSPF：直接封装在 IP（协议号 89）中
- BGP：封装在 TCP（端口 179）中

4.9 IP 数据报转发

4.9.1 转发规则

1. 计算自身网络地址：自身 IP AND 子网掩码
2. 计算目的网络地址：目的 IP AND 自身子网掩码
3. 若相同：直接交付；若不同：间接交付（发给网关）

例题 4.6 IP 转发判断

题目:主机 A 的 IP 为 192.168.1.100/24,要发送数据给 192.168.1.50 和 192.168.2.50。

A 的网络地址：192.168.1.0
目的 192.168.1.50 的网络地址：192.168.1.0 → **直接交付**
目的 192.168.2.50 的网络地址：192.168.2.0 → **间接交付**

4.10 ICMP 协议

ICMP 用于在主机和路由器之间传递控制信息和错误报告。

4.10.1 差错报告报文

- **终点不可达：**路由器无法转发数据报
- **源点抑制：**因拥塞丢弃数据报
- **时间超过：**TTL 减为 0 时丢弃
- **参数问题：**IP 首部字段有错误
- **改变路由：**通知源主机存在更优路径

4.10.2 询问报文

- **回送请求/回答：**ping 命令使用
- **时间戳请求/回答：**用于时钟同步

4.10.3 ICMP 应用

ping：使用 ICMP 回送请求和回答，测试连通性

traceroute：利用 TTL 递增和 ICMP 时间超过报文，逐跳发现路径

4.11 VPN 与 NAT

4.11.1 虚拟专用网 VPN

利用公用因特网作为专用网之间的通信载体，使用 IP 隧道技术封装内部数据报。

4.11.2 网络地址转换 NAT

允许多个私有 IP 地址共享一个公网 IP 地址。

NAPT：使用 IP 地址 + 端口号进行映射，一个公网 IP 可支持多台内网主机。

例题 4.7 网络设备与广播域

题目：下列网络设备中，能够抑制广播风暴的是？

中继器　　集线器　　网桥　　路由器

- 中继器、集线器（物理层）：不隔离广播域
- 网桥（数据链路层）：不隔离广播域
- 路由器（网络层）：隔离广播域

答案：仅 （路由器）

4.12 IPv6 协议

IPv6 是下一代互联网协议，解决 IPv4 地址枯竭问题。

4.12.1 IPv6 地址特点

- **地址长度**：128 位（IPv4 为 32 位）
- **地址数量**：2^{128} 个，几乎无限
- **表示方法**：冒号十六进制，如 `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`
- **简化规则**：前导 0 可省略，连续的 0 可用:: 表示（只能用一次）

4.12.2 IPv6 与 IPv4 的主要区别

4.12.3 IPv6 over IPv4 (隧道技术)

隧道技术允许 IPv6 分组通过现有的 IPv4 网络基础设施进行传输。

- **工作原理**：将整个 IPv6 数据报封装在 IPv4 数据报的数据部分中。

特性	IPv4	IPv6
地址长度	32 位	128 位
首部长度	20-60 字节	固定 40 字节
首部校验和	有	无
分片	路由器可分片	仅源主机分片
广播	支持	不支持（用多播替代）

- **封装过程**：入口路由器将 IPv6 报文当作载荷，加上 IPv4 首部（协议号设为 41）。
- **解封过程**：出口路由器剥离 IPv4 首部，还原出原始的 IPv6 报文。

4.13 路由表与 MAC 地址表的关系

理解 IP 头部和数据链路 (DL) 头部地址在传输过程中的变化逻辑。

- **不变项**：在整个传输路径中，源 IP 和目的 IP 地址通常保持不变（除非经过 NAT）。
- **变化项**：源 MAC 和目的 MAC 地址在经过每一个路由器（跨越网段）时都会发生改变。

例题 4.11 地址变化过程

场景：主机 A → 路由器 R → 主机 B。

1. **A → R 段**：
   - IP 头部：(源 A, 目的 B)
   - DL 头部：(源 A-MAC, 目的 R-MAC)
2. **R → B 段**：
   - IP 头部：(源 A, 目的 B) ——保持不变
   - DL 头部：(源 R-MAC, 目的 B-MAC) ——发生重写

综合题 4.11b IPv4 首部分析

题目：如下所示是捕获到的一个 IPv4 数据报首部，请分析各字段含义。

```
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.100, Dst: 220.181.38.148
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    Total Length: 52
    Identification: 0xab3c (43836)
    Flags: 0x40, Don't fragment
    Time to Live: 64
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
    Source Address: 192.168.1.100
    Destination Address: 220.181.38.148
```

字段分析：

1. **Version：**4，表示是 IPv4 协议。
2. **Header Length：**20 字节，这是最小值，表示没有选项字段。
3. **Total Length：**52 字节，表示首部 + 数据的总大小。
4. **Identification：**0xab3c，分片时用于标识属于同一个数据报。
5. **Flags：**Don’t fragment，表示该报文不允许分片。
6. **TTL：**64，表示报文在网络中最多还可以经过 64 个路由器。
7. **Protocol：**TCP (6)，表示上层数据是使用 TCP 协议封装的。
8. **Source/Destination：**显示发送方和接收方的 IP 地址。

4.14　网络层综合例题

例题 4.8 子网划分综合

题目：某单位分配到地址块 `202.118.1.0/24`，需要划分为 5 个子网，子网 1 需要 50 台主机，子网 2 需要 30 台主机，子网 3-5 各需要 10 台主机。请设计地址分配方案。

采用 VLSM 变长子网掩码：

子网 1（50 台）：需要 6 位主机号（$2^6 - 2 = 62 \geq 50$）

- 地址块：`202.118.1.0/26`
- 可用范围：`202.118.1.1 - 202.118.1.62`

子网 2（30 台）：需要 5 位主机号（$2^5 - 2 = 30 \geq 30$）

- 地址块：`202.118.1.64/27`
- 可用范围：`202.118.1.65 - 202.118.1.94`

子网 3（10 台）：需要 4 位主机号（$2^4 - 2 = 14 \geq 10$）

- 地址块：`202.118.1.96/28`
- 可用范围：`202.118.1.97 - 202.118.1.110`

子网 4（10 台）：

- 地址块：`202.118.1.112/28`
- 可用范围：`202.118.1.113 - 202.118.1.126`

子网 5（10 台）：

- 地址块：`202.118.1.128/28`
- 可用范围：`202.118.1.129 - 202.118.1.142`

例题 4.9 路由表查找

题目：路由器 R 的路由表如下，分析目的地址为 `172.32.57.14` 的数据报如何转发。

目的网络	子网掩码	下一跳
172.32.0.0	255.255.0.0	接口 0
172.32.32.0	255.255.224.0	接口 1
172.32.56.0	255.255.252.0	接口 2
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1

对目的地址 `172.32.57.14` 逐条匹配：

条目 1（/16）：172.32.57.14 AND 255.255.0.0 = 172.32.0.0

条目 2（/19）：172.32.57.14 AND 255.255.224.0

- 57 = 00111001，224 = 11100000，AND = 00100000 = 32
- 结果：172.32.32.0

条目 3（/22）：172.32.57.14 AND 255.255.252.0

- 57 = 00111001，252 = 11111100，AND = 00111000 = 56
- 结果：172.32.56.0

条目 4（/0）：默认路由，总是匹配

根据**最长前缀匹配**原则，选择/22（条目 3），转发到**接口 2**

例题 4.10 IP 路由器功能

题目：下列关于 IP 路由器的描述，正确的是？

运行路由协议，设置路由表

监测到拥塞时，合理丢弃 IP 分组

对收到的 IP 分组进行差错校验，确保传输的 IP 分组不丢失

根据收到的 IP 分组的目的 IP 地址，将其转发到合适的输出线路上

- 正确：路由器运行路由协议维护路由表
- 正确：拥塞时路由器会丢弃分组
- 错误：IP 层不负责可靠传输，仅校验首部，出错则丢弃
- 正确：根据目的地址查表转发

答案：、、

4.15　本章习题

填空题

1. IPv4 向 IPv6 进行过渡使用的两种策略是双协议栈 和隧道技术。
2. 路由器数据层面的交换结构类型有经内存交换、经总线交换、经互联网络交换。
3. B 类 IP 地址网络允许容纳的最大主机数为65534（$2^{16}-2$）。
4. 为了解决 IP 地址耗尽的问题，治本的措施是采用 IPv6。

选择题

1. 一个局域网与广域网互连，应该选用的互联设备为（**A**）
A. 路由器　B. 网桥　C. HUB　D. 交换机
2. 下列哪种协议不属于网络层协议（**D**）
A. ICMP　B. ARP　C. IP　D. DNS
3. 下面哪一种动态路由选择协议用作连接不同的互联网服务商自治系统间的协议（**B**）
A. OSPF　B. BGP　C. RIP　D. IS-IS
4. 为了解决 IP 地址耗尽的问题，可以采用以下的一些措施，其中治本的是（**A**）
A. 采用 IPv6　B. 划分子网　C. 采用 CIDR　D. 采用 NAT
5. 在 CRC 的多项式表示方法中，若 G(x)=101101，则多项式为（**C**）
A. x^4+x^2+1　B. $x^5+x^4+x^2$　C. $x^5+x^3+x^2+1$　D. x^5+x^3+1

计算题 4.11 子网划分

题目：假设某单位分配到一个地址块 126.20.12.0/22。现要进一步划分为 4 个一样大的子网。试问：(1) 每个子网的网络前缀有多长？(2) 每个子网中有多少个地址？可以分配给主机使用的地址有多少个？(3) 每个子网的地址块是什么？

---

(1) 原地址块前缀为/22，划分为 4 个子网需增加 2 位前缀，每个子网的网络前缀为**/24**
(2) 每个子网的地址数为 $2^{32-24}=2^8=$ **256** 个，可分配给主机的地址数为 $256-2=$ **254** 个（去除网络地址和广播地址）
(3) 每个子网的地址块：

- 子网 1：126.20.12.0/24
- 子网 2：126.20.13.0/24
- 子网 3：126.20.14.0/24
- 子网 4：126.20.15.0/24

计算题 4.12 路由表转发

题目：设某路由器建立了如下路由表，现共收到 4 个分组，其目的地址分别为：(1)128.96.39.10 (2)128.96.40.12 (3)128.96.40.151 (4)192.4.153.17，求各分组的转发路径。

目的网络	子网掩码	下一跳
128.96.39.0	255.255.255.128	接口 m0
128.96.39.128	255.255.255.128	接口 m1
128.96.40.0	255.255.255.128	R2
192.4.153.0	255.255.255.192	R3
0.0.0.0（默认）	0.0.0.0	R4

(1) **128.96.39.10：**与 128.96.39.0/25 匹配，下一跳为**接口 m0**
(2) **128.96.40.12：**与 128.96.40.0/25 匹配，下一跳为 **R2**
(3) **128.96.40.151：**151>127，不匹配 128.96.40.0/25，走默认路由，下一跳为 **R4**
(4) **192.4.153.17：**与 192.4.153.0/26 匹配，下一跳为 **R3**

计算题 4.13 IP 数据报分片

题目：原始 IP 数据报总长度为 6578 字节，标识为 942，假设该 IP 分组需要通过以太网帧传输（MTU=1500 字节），说明如何进行 IP 数据包的分片？每个分片的总长度是多少？每片的 MF 标志是多少？片偏移是多少？

以太网 MTU=1500 字节，IP 头默认 20 字节，每个分片的数据部分最大为 1480 字节

总数据长度 = 6578 - 20 = 6558 字节

需分片数 = $\lceil 6558/1480 \rceil = 5$ 片

分片详情：

分片	数据长度	总长度	MF	片偏移
1	1480	1500	1	0
2	1480	1500	1	185 (1480/8)
3	1480	1500	1	370 (2960/8)
4	1480	1500	1	555 (4440/8)
5	638	658	0	740 (5920/8)

综合题：ARP 协议分析

题目：分析下图所示数据包各个字段的含义是什么？并描述 ARP 协议的工作原理。

```
Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: 00:0f:e2:e1:c9:06
  Sender IP address: 172.28.31.254
  Target MAC address: 74:27:ea:4f:47:d2
  Target IP address: 172.20.28.40
```

字段含义：

1. Hardware type: 硬件类型，1 表示以太网
2. Protocol type: 协议类型，0x0800 表示 IPv4
3. Hardware size: 硬件地址长度，以太网 MAC 地址为 6 字节
4. Protocol size: 协议地址长度，IPv4 地址为 4 字节
5. Opcode: 操作码，1 为请求，2 为应答
6. Sender MAC/IP: 发送方的 MAC 地址和 IP 地址
7. Target MAC/IP: 目标方的 MAC 地址和 IP 地址

ARP 工作原理：

1. 主机检查本地 ARP 缓存
2. 若没有，广播 ARP 请求（目标 MAC 为 FF-FF-FF-FF-FF-FF）
3. 目标主机收到请求后，单播回复 ARP 应答
4. 发送方将映射存入 ARP 缓存

选择题（补充）

6. 下面可以分配给计算机的有效 IP 地址是（**A**）

A. 202.221.130.1　B. 127.192.33.41　C. 191.0.130.0　D. 283.192.33.1

解析：B 是环回地址，C 主机号全 0 是网络地址，D 超出范围。

7. 以下各项中，不是数据报操作特点的是（**C**）

A. 每个分组自身携带有足够的信息，它的传送是被单独处理的

B. 在整个传送过程中，不需建立虚电路

C. 使所有分组按顺序到达目的端系统

D. 网络节点要为每个分组做出路由选择

8. 下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（**A**）

A. 物理地址　B. 接口形状　C. 引脚功能　D. 信号电平

9. 双绞线传输介质是把两根导线绞在一起，这样可以减少（**D**）

A. 外界信号的干扰　B. 信号传输时的衰减

C. 信号向外泄漏　D. 信号之间的相互串扰

计算题 4.14 子网划分（变形）

题目：某公司申请到地址块 202.113.79.0/24，需要划分为若干子网：研发部 60 台主机，市场部 28 台主机，财务部 12 台主机，行政部 6 台主机。设计地址分配方案。

采用 VLSM，按需求从大到小分配：

研发部（60 台）：需要 6 位主机号（$2^6 - 2 = 62 \geq 60$）

- 地址块：202.113.79.0/26
- 可用范围：202.113.79.1 - 202.113.79.62

市场部（28 台）：需要 5 位主机号（$2^5 - 2 = 30 \geq 28$）

- 地址块：202.113.79.64/27
- 可用范围：202.113.79.65 - 202.113.79.94

财务部（12 台）：需要 4 位主机号（$2^4 - 2 = 14 \geq 12$）

- 地址块：202.113.79.96/28
- 可用范围：202.113.79.97 - 202.113.79.110

行政部（6 台）：需要 4 位主机号（$2^4 - 2 = 14 \geq 6$）

- 地址块：202.113.79.112/28
- 可用范围：202.113.79.113 - 202.113.79.126

计算题 4.15 路由聚合

题目：将以下 4 个网络聚合为一个超网：192.168.16.0/24、192.168.17.0/24、192.168.18.0/24、192.168.19.0/24。

第三字节二进制：

- 16 = 00010000
- 17 = 00010001
- 18 = 00010010
- 19 = 00010011

共同前缀：000100（前 6 位相同）
聚合后前缀长度 = 16 + 6 = 22
聚合结果：192.168.16.0/22

计算题 4.16 IP 分片（变形）

题目：一个 IP 数据报总长度为 3820 字节（首部 20 字节），需要通过 MTU=800 字节的链路传输。求分片数量和每个分片的详细信息。

数据部分 = 3820 - 20 = 3800 字节
每个分片最大数据 = 800 - 20 = 780 字节
但 780 不是 8 的倍数，需要调整为 776 字节（$776 = 97 \times 8$）
分片数 = $\lceil 3800/776 \rceil = 5$ 片
分片详情：

分片	数据长度	总长度	MF	片偏移
1	776	796	1	0
2	776	796	1	97
3	776	796	1	194
4	776	796	1	291
5	696	716	0	388

简答题：RIP 与 OSPF 对比

题目：比较 RIP 和 OSPF 路由协议的主要区别。

特性	RIP	OSPF
算法类型	距离向量	链路状态
度量标准	跳数	链路代价
最大跳数	15	无限制
收敛速度	慢	快
路由环路	可能产生	不会产生
更新方式	周期性广播	触发式多播
封装协议	UDP	IP
适用规模	小型网络	大型网络

第五章　传输层

5.1　传输层概述

传输层提供端到端的通信服务，是面向通信部分的最高层。

5.1.1　传输层的功能

- **端到端通信**：在应用进程之间提供逻辑通信
- **复用和分用**：多个应用进程共享网络层服务
- **差错检测**：检测报文段的传输错误
- **可靠传输**（TCP）：确保数据正确、有序、不丢失、不重复

5.1.2　端口号

端口号用于标识主机上的应用进程，16 位，范围 0-65535。

- **熟知端口**（0-1023）：分配给常用服务
- **登记端口**（1024-49151）：需要登记使用
- **动态端口**（49152-65535）：客户端临时使用

5.1.3　套接字 (Socket)

在网络编程中，使用套接字来唯一标识一个应用进程。

$$\boxed{\textbf{套接字} = (\textbf{IP 地址: 端口号})}$$

一个 TCP 连接由一对套接字唯一确定。

常用端口号：

5.2　UDP 协议

UDP（User Datagram Protocol）是一种无连接的传输层协议。

协议	端口	协议	端口
FTP 数据	20	FTP 控制	21
SSH	22	Telnet	23
SMTP	25	DNS	53
HTTP	80	POP3	110
HTTPS	443		

5.2.1 UDP 特点

- **无连接**：发送前不需要建立连接
- **不可靠**：不保证数据到达，不重传
- **面向报文**：保留报文边界，一次发送一个完整报文
- **无拥塞控制**：适合实时应用
- **首部开销小**：只有 8 字节

5.2.2 UDP 首部格式

源端口	目的端口
长度	校验和

5.2.3 UDP 校验

UDP 校验和覆盖首部和数据，计算时需要加上伪首部（源 IP、目的 IP、协议号、UDP 长度）。

5.3 TCP 协议

TCP（Transmission Control Protocol）是一种面向连接的可靠传输协议。

5.3.1 TCP 特点

- **面向连接**：通信前需要建立连接
- **可靠传输**：确保数据正确、有序、不丢失、不重复
- **面向字节流**：把数据看作无结构的字节流
- **全双工通信**：双向同时传输
- **点对点**：一对一通信

5.3.2 TCP 首部格式

TCP 首部最小 20 字节，最大 60 字节。

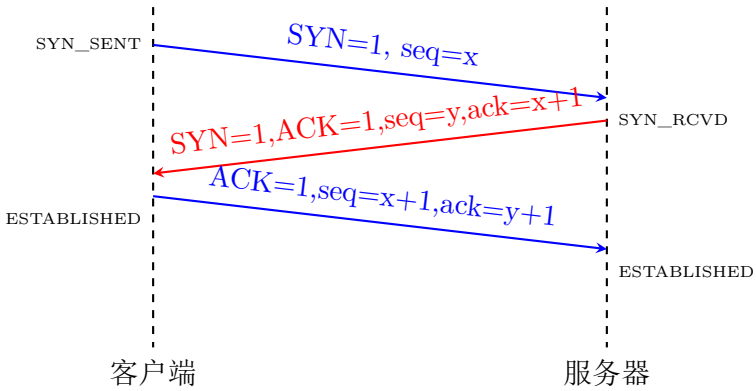
- **源端口、目的端口**：各 2 字节
- **序号**（4 字节）：本报文段数据的第一个字节的序号
- **确认号**（4 字节）：期望收到的下一个字节的序号
- **数据偏移**（4 位）：首部长度，以 4 字节为单位
- **控制位**：URG、ACK、PSH、RST、SYN、FIN
- **窗口**（2 字节）：接收窗口大小，用于流量控制
- **校验和**（2 字节）：覆盖首部和数据
- **紧急指针**（2 字节）：URG=1 时有效

控制位含义：

- **SYN**：同步，建立连接时使用
- **ACK**：确认，确认号有效
- **FIN**：终止，释放连接
- **RST**：复位，连接出错需要重建
- **PSH**：推送，尽快交付应用层
- **URG**：紧急，紧急指针有效

5.4 TCP 连接管理

5.4.1 三次握手（建立连接）



三次握手过程：

1. 客户端发送 SYN 报文，seq=x，进入 SYN_SENT 状态

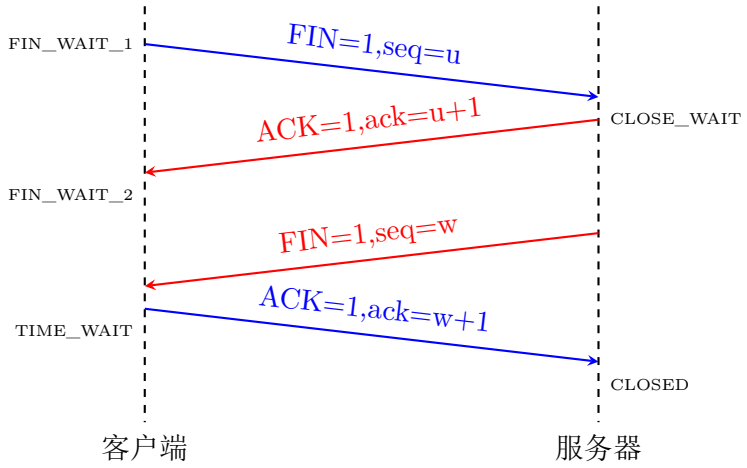
2. 服务器回复 SYN+ACK 报文，seq=y，ack=x+1，进入 SYN_RCVD 状态
3. 客户端发送 ACK 报文，seq=x+1，ack=y+1，双方进入 ESTABLISHED 状态

注意

为什么需要三次握手？

- 防止已失效的连接请求到达服务器
- 确认双方的发送和接收能力都正常
- 同步双方的初始序号

5.4.2 四次挥手（释放连接）



四次挥手过程：

1. 客户端发送 FIN 报文，进入 FIN_WAIT_1 状态
2. 服务器回复 ACK，进入 CLOSE_WAIT 状态；客户端进入 FIN_WAIT_2
3. 服务器发送 FIN 报文，进入 LAST_ACK 状态
4. 客户端回复 ACK，进入 TIME_WAIT 状态，等待 2MSL 后关闭

注意

为什么需要 TIME_WAIT 等待 2MSL？

- 确保最后一个 ACK 能够到达服务器
- 让本连接的所有报文段从网络中消失
- MSL（Maximum Segment Lifetime）：报文段最大生存时间

例题 5.1 TCP 连接状态

题目：TCP 连接释放过程中，主动关闭方在发送最后一个 ACK 后进入什么状态？为什么？

进入 **TIME_WAIT** 状态，等待 2MSL 时间后才关闭。
原因：

1. 确保最后的 ACK 能到达对方（如果丢失，对方会重发 FIN）
2. 让本连接的所有报文段从网络中消失，避免影响新连接

5.5 TCP 可靠传输

5.5.1 序号与确认

- **序号**：每个字节都有唯一的序号
- **确认号**：期望收到的下一个字节的序号
- **累积确认**：确认号之前的所有数据都已收到

5.5.2 超时重传

- 发送方为每个报文段设置超时计时器
- 超时未收到确认则重传
- 超时时间 RTO 根据 RTT 动态调整

公式

RTT 估计：$RTT_s = (1-\alpha) \times RTT_s + \alpha \times RTT_{sample}$
超时时间：$RTO = RTT_s + 4 \times RTT_D$
其中 α 通常取 0.125，RTT_D 为 RTT 偏差

5.5.3 快速重传

收到 3 个重复 ACK 时，立即重传丢失的报文段，不等待超时。

5.6 TCP 流量控制

流量控制是让发送方的发送速率不要太快，使接收方来得及接收。

5.6.1 滑动窗口机制

- 接收方通过窗口字段告知发送方自己的接收窗口大小
- 发送方的发送窗口不能超过接收方的接收窗口

- 窗口大小可以动态调整

例题 5.2 流量控制

题目：接收方的接收缓存为 4000 字节，已接收 2000 字节未被应用取走，此时通告的窗口大小是多少？

可用缓存 = 4000 - 2000 = 2000 字节
通告窗口大小 = **2000 字节**

5.6.2 零窗口问题

当接收方窗口为 0 时，发送方停止发送。为避免死锁，发送方定期发送零窗口探测报文。

5.7 TCP 拥塞控制

拥塞控制是防止过多的数据注入网络，使网络中的路由器或链路不致过载。

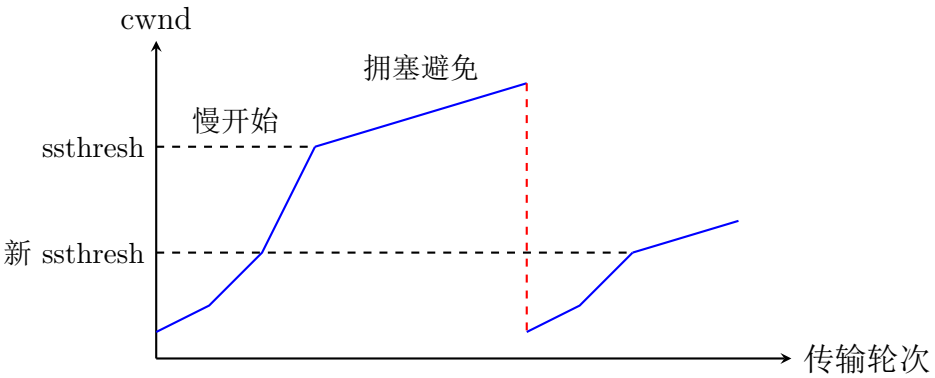
5.7.1 拥塞控制算法

1. **慢开始：**cwnd 从 1 开始，每收到一个 ACK，cwnd 加 1（指数增长）

2. **拥塞避免：**这是 **AIMD** (加性增乘性减) 中的 **AI** (Additive Increase) 部分。cwnd 达到 ssthresh 后，每个 RTT，cwnd 仅增加 1（线性增长）。

3. **快重传：**收到 3 个重复 ACK，立即重传，不等待超时。

4. **快恢复：**这是 **AIMD** 中的 **MD** (Multiplicative Decrease) 部分。快重传后，ssthresh 减半 ($ssthresh = cwnd/2$)，设置 $cwnd = ssthresh$，然后直接进入拥塞避免阶段。



注意

发送窗口的确定：
发送窗口 = min(接收窗口 rwnd, 拥塞窗口 cwnd)

- rwnd：接收方的流量控制
- cwnd：发送方的拥塞控制

例题 5.3 拥塞控制

题目：TCP 拥塞窗口 cwnd=16，ssthresh=8，发生超时后 cwnd 和 ssthresh 变为多少？

发生超时：

- ssthresh = cwnd/2 = 16/2 = **8**
- cwnd = 1（重新慢开始）

若是收到 3 个重复 ACK（快重传）：

- ssthresh = cwnd/2 = 8
- cwnd = ssthresh = 8（快恢复，进入拥塞避免）

例题 5.4 TCP 综合计算

题目：主机 A 向主机 B 发送 TCP 报文段，seq=100，携带 200 字节数据。B 收到后回复的确认号是多少？

确认号 = 发送方序号 + 数据长度 = 100 + 200 = **300**
表示 B 期望收到的下一个字节的序号是 300。

综合题 5.4b TCP 首部分析

题目：分析以下捕获到的 TCP 报文段首部信息。

```
Transmission Control Protocol, Src Port: 54321, Dst Port: 80, Seq:
    101, Ack: 201, Len: 0
     Source Port: 54321
     Destination Port: 80
     Sequence Number: 101
     Acknowledgment Number: 201
     1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
     Flags: 0x012 (SYN, ACK)
         0... .... = Urgent: Not set
         .1.. .... = Acknowledgment: Set
         .... .0.. = PSH: Not set
         .... ..1. = Syn: Set
         .... ...0 = Fin: Not set
     Window: 64240
```

解析：

1. **端口号**：源端口 54321 为临时端口，目的端口 80 为 HTTP 服务常用端口。
2. **序号 (Seq)**：本次发送的数据字节流的起始序号为 101。
3. **确认号 (Ack)**：期望收到对方下一个字节的序号是 201。
4. **首部长度**：32 字节（即 8×4）。标准首部为 20 字节，此处多出 12 字节的选项字段。
5. **控制位 (Flags)**：SYN=1, ACK=1，表示这是三次握手中的第二次握手（服务器响应）。
6. **窗口 (Window)**：64240 字节，表示接收方的接收缓存剩余空间，用于流量控制。

特性	TCP	UDP
连接	面向连接	无连接
可靠性	可靠传输	不可靠
传输单位	字节流	报文
首部开销	20-60 字节	8 字节
拥塞控制	有	无
通信方式	点对点	支持多播
应用场景	文件传输、网页	视频、DNS

5.8 TCP 与 UDP 对比

5.9 传输层综合例题

例题 5.5 TCP 序号计算

题目：主机 A 与主机 B 建立 TCP 连接，A 的初始序号为 100，B 的初始序号为 200。A 向 B 发送 200 字节数据后，B 向 A 发送确认并携带 100 字节数据。求 B 发送的报文段中的序号和确认号。

分析：
A 发送数据：seq=101（第一个数据字节），携带 200 字节
B 收到后：期望收到的下一个字节序号 $= 101 + 200 = 301$
B 发送确认并携带数据：

- 序号 $= 201$（B 的第一个数据字节）
- 确认号 $= 301$（期望收到 A 的下一个字节）

答案：序号 =201，确认号 =301

例题 5.6 拥塞控制过程

题目：TCP 连接的拥塞窗口 cwnd 初始为 1，ssthresh=16。假设没有发生超时，描述 cwnd 的变化过程直到 cwnd=32。

慢开始阶段（cwnd < ssthresh=16）：
cwnd 指数增长：1→2→4→8→16
拥塞避免阶段（cwnd　ssthresh）：
cwnd 线性增长：16→17→18→...→32
总结：

- 慢开始：4 个 RTT（1→2→4→8→16）
- 拥塞避免：16 个 RTT（16→17→...→32）
- 共需 20 个 RTT 达到 cwnd=32

例题 5.7 TCP 连接状态转换

题目：TCP 客户端依次经历的状态变化是什么？

建立连接：

1. CLOSED → SYN_SENT（发送 SYN）
2. SYN_SENT → ESTABLISHED（收到 SYN+ACK，发送 ACK）

释放连接（主动关闭方）：

1. ESTABLISHED → FIN_WAIT_1（发送 FIN）
2. FIN_WAIT_1 → FIN_WAIT_2（收到 ACK）
3. FIN_WAIT_2 → TIME_WAIT（收到 FIN，发送 ACK）
4. TIME_WAIT → CLOSED（等待 2MSL）

例题 5.8 滑动窗口

题目：发送方的发送窗口为 400 字节，已发送 300 字节但只收到对前 200 字节的确认。此时发送方还能发送多少字节？

发送窗口 = 400 字节
已发送未确认 = 300 - 200 = 100 字节
可用窗口 = 发送窗口 - 已发送未确认 = 400 - 100 = 300 字节
但实际已发送 300 字节，其中 200 字节已确认，100 字节在途
还能发送 = 400 - 300 = **100 字节**

5.10　本章习题

填空题

1. HTTP 的中文含义是超文本传输协议，TCP 的中文含义是传输控制协议。
2. ipconfig 命令可以用来查看 TCP/IP 配置信息，ping 命令测试主机是否可达。

选择题

1. 以下关于 TCP/IP 协议的描述中，错误的是（**A**）
A. 地址解析协议 ARP/RARP 属于应用层
B. TCP、UDP 协议都要通过 IP 协议来传送
C. TCP 提供可靠的面向连接服务
D. UDP 提供简单的无连接服务
解析：ARP/RARP 属于网络层协议，不是应用层。
2. 下列的应用协议中，基于 UDP 的有（**B**）
A. HTTP　B. DNS　C. POP　D. SMTP
3. 用于文件下载的协议是（**B**）
A. TELNET　B. FTP　C. POP3　D. SMTP

判断题

1. （×）在数据传输中 IP 协议可提供可靠的传输。
解析：IP 协议是不可靠的，可靠传输由 TCP 提供。
2. （×）Internet 在传输层只提供面向连接服务。
解析：传输层提供 TCP（面向连接）和 UDP（无连接）两种服务。

计算题 5.9 TCP 序号确认

题目：主机 A 与主机 B 建立 TCP 连接，A 的初始序号为 200，B 的初始序号为 500。完成三次握手后，A 向 B 发送 300 字节数据，B 收到后发送确认。求：(1)A 发送数据的序号范围 (2)B 发送的确认号

---

(1) 三次握手后，A 的序号为 201（SYN 占用一个序号）
A 发送 300 字节数据，序号范围为 **201-500**
(2) B 期望收到的下一个字节序号 $= 201 + 300 =$ **501**
所以 B 发送的确认号为 **501**

简答题：网络互连设备

题目：网络互连设备有哪些？各工作在什么层次？适用于什么场合？

1. **路由器：**网络层，用于两个不同的网络互连
2. **交换机：**数据链路层，用于局域网
3. **集线器：**物理层，用于局域网（已较少使用）
4. **网关：**应用层，用于不同协议网络的互连

计算题 5.10 TCP 序号确认（变形）

题目：主机 A 与主机 B 已建立 TCP 连接。A 向 B 连续发送两个报文段，第一个报文段序号为 100，携带 200 字节数据；第二个报文段携带 300 字节数据。求：(1) 第二个报文段的序号 (2)B 收到两个报文段后发送的确认号

(1) 第二个报文段序号 $= 100 + 200 = \mathbf{300}$

(2) B 期望收到的下一个字节 $= 100 + 200 + 300 = \mathbf{600}$

所以 B 发送的确认号为 **600**

计算题 5.11 拥塞控制过程（变形）

题目：TCP 连接初始 cwnd=1，ssthresh=32。在第 8 个 RTT 时发生超时，描述 cwnd 的变化过程。

慢开始阶段（RTT 1-5）：

- RTT1: cwnd=1
- RTT2: cwnd=2
- RTT3: cwnd=4
- RTT4: cwnd=8
- RTT5: cwnd=16
- RTT6: cwnd=32（达到 ssthresh，进入拥塞避免）

拥塞避免阶段（RTT 6-8）：

- RTT6: cwnd=32
- RTT7: cwnd=33
- RTT8: cwnd=34，发生超时

超时后：

- ssthresh = cwnd/2 = 34/2 = 17
- cwnd = 1（重新慢开始）

计算题 5.12 滑动窗口（变形）

题目：TCP 发送方的发送窗口为 1000 字节，已发送 600 字节，收到确认号为 400 的 ACK。此时发送方还能发送多少字节？

假设初始序号为 0：

- 已发送：序号 0-599（共 600 字节）
- 收到 ACK=400：表示 0-399 已确认（400 字节）
- 在途数据：400-599（200 字节）

可用窗口 = 发送窗口 - 在途数据 = 1000 - 200 = **800 字节**

选择题（补充）

4. TCP 连接释放过程中，主动关闭方发送最后一个 ACK 后进入（**C**）状态

A. CLOSED　B. LAST_ACK　C. TIME_WAIT　D. FIN_WAIT_2

5. 下列关于 TCP 和 UDP 的说法，错误的是（**D**）

A. TCP 提供可靠传输，UDP 不提供

B. TCP 面向连接，UDP 无连接

C. TCP 首部最小 20 字节，UDP 首部 8 字节

D. TCP 和 UDP 都支持多播通信

解析：TCP 是点对点通信，不支持多播；UDP 支持多播。

6. TCP 使用的流量控制机制是（**B**）

A. 停止等待　B. 滑动窗口　C. 后退 N 帧　D. 选择重传

7. 在 TCP 拥塞控制中，收到 3 个重复 ACK 后执行（**B**）

A. 慢开始　B. 快重传和快恢复　C. 拥塞避免　D. 超时重传

简答题：三次握手必要性

题目：为什么 TCP 建立连接需要三次握手而不是两次？

原因：

1. **防止已失效的连接请求：**若只有两次握手，当一个延迟的 SYN 到达服务器时，服务器会建立连接并等待数据，造成资源浪费。
2. **确认双方收发能力：**
   - 第一次握手：服务器确认客户端发送能力正常
   - 第二次握手：客户端确认服务器收发能力正常
   - 第三次握手：服务器确认客户端接收能力正常
3. **同步初始序号：**双方需要交换并确认各自的初始序号

简答题：四次挥手必要性

题目：为什么 TCP 释放连接需要四次挥手而不是三次？

原因：TCP 是全双工通信，每个方向的连接需要单独关闭。

1. 客户端发送 FIN：表示客户端没有数据要发送了
2. 服务器回复 ACK：确认收到客户端的 FIN
3. 此时服务器可能还有数据要发送，不能立即关闭
4. 服务器发送完数据后，发送 FIN：表示服务器也没有数据了
5. 客户端回复 ACK：确认收到服务器的 FIN

因此，第二次和第三次挥手不能合并，需要四次挥手。

第六章　应用层

6.1　应用层概述

应用层是 TCP/IP 协议栈的最高层，直接为用户提供网络服务。

6.1.1　客户-服务器模式

- **服务器**：提供服务，被动等待请求，通常使用固定端口
- **客户端**：请求服务，主动发起连接，使用临时端口

6.1.2　P2P 模式

- 每个节点既是客户端又是服务器
- 资源分布在各个节点上
- 可扩展性好，但管理复杂

6.2　DNS 域名系统

DNS（Domain Name System）将域名解析为 IP 地址。

6.2.1　域名结构

域名采用层次结构，从右到左依次为：根域、顶级域、二级域、三级域...

示例：`www.example.com`

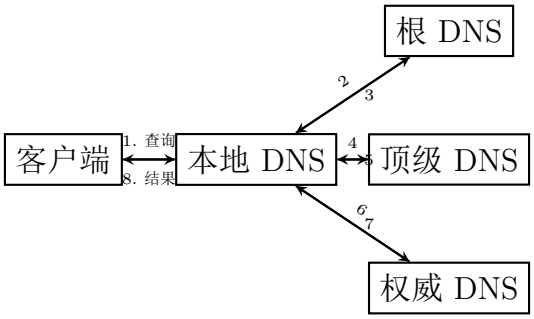
- `com`：顶级域（通用顶级域）
- `example`：二级域
- `www`：主机名

6.2.2　DNS 服务器类型

- **根域名服务器**：知道所有顶级域名服务器的地址
- **顶级域名服务器**：管理该顶级域下的所有二级域名
- **权威域名服务器**：负责特定区域的域名解析
- **本地域名服务器**：用户首先查询的服务器，有缓存功能

6.2.3 DNS 查询方式

- **递归查询**：本地 DNS 服务器代替客户端完成全部查询
- **迭代查询**：本地 DNS 服务器依次向各级服务器查询



注意

DNS 使用的协议：

- 通常使用 UDP（端口 53），查询响应快
- 当响应超过 512 字节时使用 TCP
- 区域传送使用 TCP

例题 6.1 DNS 查询

题目：用户访问 www.example.com，本地 DNS 缓存中没有记录，描述 DNS 解析过程。

1. 客户端向本地 DNS 服务器发送查询请求
2. 本地 DNS 向根服务器查询，获得.com 顶级域服务器地址
3. 本地 DNS 向.com 服务器查询，获得 example.com 权威服务器地址
4. 本地 DNS 向权威服务器查询，获得 www.example.com 的 IP 地址
5. 本地 DNS 将结果返回给客户端，并缓存该记录

6.3 HTTP 协议

HTTP（HyperText Transfer Protocol）是 Web 应用的基础协议。

6.3.1 HTTP 特点

- **无状态**：服务器不保存客户端状态信息
- **基于 TCP**：使用 TCP 连接，默认端口 80
- **请求-响应模式**：客户端发送请求，服务器返回响应

6.3.2 HTTP 连接方式

- **非持久连接**（HTTP/1.0）：每个请求/响应使用单独的 TCP 连接
- **持久连接**（HTTP/1.1）：多个请求/响应复用同一 TCP 连接
  - 非流水线：收到响应后才发送下一个请求
  - 流水线：连续发送多个请求，不等待响应

6.3.3 HTTP 请求方法

- **GET**：获取资源
- **POST**：提交数据
- **PUT**：上传文件
- **DELETE**：删除资源
- **HEAD**：获取响应头（不返回内容）

6.3.4 HTTP 状态码

状态码	含义
1xx	信息性状态码
2xx	成功（200 OK）
3xx	重定向（301 永久移动，302 临时移动）
4xx	客户端错误（404 未找到，403 禁止）
5xx	服务器错误（500 内部错误）

例题 6.2 HTTP 时延计算

题目：用户访问一个包含 1 个 HTML 文件和 2 个图片的网页，RTT=100ms。分别计算非持久连接和持久连接（非流水线）的总时延。

非持久连接：每个对象需要 2RTT（建立连接 + 请求响应）

总时延 $= 3 \times 2\text{RTT} = 6\text{RTT} = \mathbf{600ms}$

持久连接（非流水线）：第一个对象 2RTT，后续每个 1RTT

总时延 $= 2\text{RTT} + 2 \times 1\text{RTT} = 4\text{RTT} = \mathbf{400ms}$

持久连接（流水线）：建立连接后可连续请求

总时延　$2\text{RTT} + 1\text{RTT} = 3\text{RTT} = \mathbf{300ms}$

6.3.5 Cookie 与 Session

- **Session**：存储在服务器端，通过 Session ID 关联

6.3.6 HTTPS 协议

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) 是以安全为目标的 HTTP 通道，在 HTTP 下加入了 SSL/TLS 层。

HTTPS 与 HTTP 的本质区别：

- **安全性**：HTTP 是明文传输，不安全；HTTPS 通过 SSL/TLS 进行加密传输、身份认证。
- **端口**：HTTP 默认使用 80 端口；HTTPS 默认使用 443 端口。
- **资源消耗**：HTTPS 由于需要加密解密，对 CPU 消耗更高，链接建立更慢。
- **证书**：HTTPS 需要 CA 机构颁发的 SSL 证书，通常需要费用。

HTTPS 工作过程：

1. **建立 TCP 连接**：进行标准的三次握手。
2. **TLS 握手**：
   - 客户端向服务器索要公钥（服务器证书）。
   - 客户端验证证书的有效性及颁发机构。
   - 双方协商生成“对话密钥”（对称加密密钥）。
3. **加密通信**：使用协商好的对称密钥加密应用层数据（HTTP）。

6.4 FTP 文件传输协议

FTP（File Transfer Protocol）用于在网络上传输文件。

6.4.1 FTP 特点

- 使用两个 TCP 连接：
  - **控制连接**（端口 21）：传输命令和响应，持久连接
  - **数据连接**（端口 20）：传输文件数据，非持久连接
- 支持 ASCII 和二进制传输模式
- 需要用户认证

6.4.2 FTP 工作模式

- **主动模式**：服务器主动连接客户端的数据端口
- **被动模式**：客户端主动连接服务器的数据端口（适用于防火墙环境）

6.5　电子邮件

6.5.1　邮件系统组成

- **用户代理**：邮件客户端软件
- **邮件服务器**：存储和转发邮件
- **邮件协议**：SMTP、POP3、IMAP

6.5.2　邮件协议

- **SMTP**（端口 25）：发送邮件，推送协议
- **POP3**（端口 110）：接收邮件，下载后可删除服务器副本
- **IMAP**（端口 143）：接收邮件，邮件保留在服务器

6.6　DHCP 动态主机配置协议

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）自动为主机分配 IP 地址等网络配置。

6.6.1　DHCP 工作过程

1. **DHCP Discover**：客户端广播发现 DHCP 服务器
2. **DHCP Offer**：服务器提供 IP 地址等配置
3. **DHCP Request**：客户端请求使用某个配置
4. **DHCP ACK**：服务器确认分配

6.7　SNMP 简单网络管理协议

SNMP (Simple Network Management Protocol) 用于管理和监控网络设备。

- **架构**：基于管理站 (Manager) 和代理 (Agent) 模型。
- **工作方式**：使用 UDP（端口 161 为代理，162 为管理站 Traps）。
- **功能**：查询设备状态、修改配置、接收告警信息。

注意

DHCP 使用 UDP：

- 客户端使用端口 68
- 服务器使用端口 67
- 初始时客户端没有 IP 地址，使用 0.0.0.0 作为源地址

6.8 常用端口号总结

协议	端口	传输层协议
FTP 数据	20	TCP
FTP 控制	21	TCP
SSH	22	TCP
Telnet	23	TCP
SMTP	25	TCP
DNS	53	UDP/TCP
DHCP 服务器	67	UDP
DHCP 客户端	68	UDP
HTTP	80	TCP
POP3	110	TCP
IMAP	143	TCP
HTTPS	443	TCP

例题 6.3 应用层协议

题目：下列协议中，使用 UDP 的是？

A. HTTP　B. FTP　C. SMTP　D. DNS

- HTTP：TCP（端口 80）
- FTP：TCP（端口 20/21）
- SMTP：TCP（端口 25）
- DNS：主要使用 UDP（端口 53），大数据量时用 TCP

答案：D

例题 6.4 邮件协议

题目：用户 A 使用 Outlook 发送邮件给用户 B，B 使用网页版 Gmail 查看邮件。描述邮件传输过程中使用的协议。

1. A 的 Outlook 通过 **SMTP** 将邮件发送到 A 的邮件服务器
2. A 的邮件服务器通过 **SMTP** 将邮件转发到 Gmail 服务器
3. B 通过浏览器访问 Gmail，使用 **HTTP/HTTPS** 获取邮件

注：如果 B 使用邮件客户端，则使用 POP3 或 IMAP 从服务器获取邮件。

综合题 6.3b HTTP 请求分析

题目：分析以下捕获到的 HTTP 请求报文。

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.example.com
Connection: keep-alive
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9
```

解析：

1. **请求行**：
   - **方法**：GET，表示请求获取资源。
   - **URL**：/index.html，请求的具体路径。
   - **版本**：HTTP/1.1，目前主流的协议版本。
2. **Host**：指明目的服务器的域名为 `www.example.com`。
3. **Connection**：keep-alive，表示使用持久连接。
4. **User-Agent**：标识客户端浏览器的类型和操作系统版本。
5. **Accept-Language**：说明客户端首选的语言是中文 (zh-CN)。

6.9 Web 缓存与代理服务器

6.9.1 Web 缓存的作用

- 减少客户端请求的响应时间
- 减少机构接入链路的流量
- 降低源服务器的负载

6.9.2 条件 GET

用于验证缓存对象是否过期：

- 请求头包含 `If-Modified-Since` 字段
- 若对象未修改，服务器返回 304 Not Modified（不含对象）
- 若对象已修改，服务器返回 200 OK（含新对象）

6.10　应用层综合例题

例题 6.5 DNS 查询类型

题目：本地 DNS 服务器向根 DNS 服务器的查询通常采用什么方式？为什么？

通常采用**迭代查询**。
原因：

- 根 DNS 服务器负载很重，需要处理大量查询
- 迭代查询让本地 DNS 服务器承担主要工作
- 根服务器只需返回下一级服务器地址，减轻负担

而本地 DNS 服务器与客户端之间通常采用**递归查询**，因为客户端只需发送一次请求即可获得最终结果。

例题 6.6 HTTP 持久连接

题目:某网页包含 1 个 HTML 文件（1KB）和 10 个图片（每个 10KB）,RTT=100ms，链路带宽 1Mbps。分别计算非持久连接和持久连接（流水线）方式下载该网页的总时间。

传输时间计算：

- HTML 传输时间 $= \frac{1\times 8}{1000} = 8\text{ms}$
- 每个图片传输时间 $= \frac{10\times 8}{1000} = 80\text{ms}$

非持久连接：每个对象需要 2RTT + 传输时间

- HTML：$2\times 100 + 8 = 208\text{ms}$
- 10 个图片：$10\times(2\times 100 + 80) = 2800\text{ms}$
- 总时间 $= 208 + 2800 =$ **3008ms**

持久连接（流水线）：1 次建立连接 + 连续请求

- 建立连接：1RTT = 100ms
- 请求 HTML 并等待：1RTT + 8ms = 108ms
- 连续请求 10 个图片：1RTT + 10×80ms = 900ms
- 总时间　$100 + 108 + 900 =$ **1108ms**

例题 6.7 DHCP 工作过程

题目：主机 A 首次接入网络，描述其通过 DHCP 获取 IP 地址的过程。

1. **DHCP Discover**：A 广播发现报文
   - 源 IP：0.0.0.0（A 还没有 IP）
   - 目的 IP：255.255.255.255（广播）
   - 源 MAC：A 的 MAC 地址
   - 目的 MAC：FF-FF-FF-FF-FF-FF
2. **DHCP Offer**：服务器提供配置
   - 包含：可用 IP、子网掩码、默认网关、DNS 服务器、租约时间
3. **DHCP Request**：A 请求使用该配置（广播）
4. **DHCP ACK**：服务器确认分配

此后 A 可以使用分配的 IP 地址，租约到期前需要续租。

例题 6.8 应用层协议综合

题目：用户在浏览器输入 `www.example.com` 并按回车，描述涉及的应用层协议。

1. **DNS**：将域名 `www.example.com` 解析为 IP 地址
2. **HTTP/HTTPS**：
   - 浏览器与 Web 服务器建立 TCP 连接
   - 发送 HTTP GET 请求获取网页
   - 服务器返回 HTML 文档
3. 若网页包含其他资源（图片、CSS、JS）：
   - 可能再次进行 DNS 查询（不同域名）
   - 发送额外的 HTTP 请求获取资源

底层还涉及：TCP（传输层）、IP（网络层）、ARP（获取网关 MAC 地址）

6.11　本章习题

填空题

1. 综合布线系统包括工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统 六个子系统。

选择题

1. 标准的 URL 组成：服务器类型、主机名和路径及（**C**）

A. 客户名　B. 浏览器名　C. 文件名　D. 进程名

2. 协议与服务说法正确的是（**C**）

A. 协议是垂直的

B. 服务是水平的

C. 在协议的控制下，上层对下层进行调用，下层向上层提供服务

D. 同层两个实体间必须保持连接

解析：协议是水平的（对等层之间），服务是垂直的（相邻层之间）。

简答题：OSI/RM 与 TCP/IP 对比

题目：简要说明 OSI/RM 与 TCP/IP 的优缺点。

OSI/RM：

- 优点：层次清晰，理论完善，各层功能明确
- 缺点：过于复杂，实现困难，市场推广失败

TCP/IP：

- 优点：简单实用，得到广泛应用，是事实标准
- 缺点：层次划分不够清晰，网络接口层几乎为空

简答题：差错发生层次

题目：在 OSI 模型中，各层都有差错控制过程，指出以下每种差错发生在 OSI 的哪些层中？

1. 噪声使传输信道上的一个 0 变成 1 或一个 1 变成 0
2. 一个分组被传送到错误的目的站
3. 收到一个序号错误的帧
4. 一台打印机正在打印，突然收到一个错误指令要打印头回到本行的开始位置
5. 一个半双工的会话中，正在发送数据的用户突然接收到对方用户发来的数据

---

1. **物理层**：比特传输错误
2. **网络层**：路由选择错误
3. **数据链路层**：帧序号错误
4. **应用层**：应用程序指令错误
5. **会话层**：会话管理错误（半双工控制）

综合题：交换机自学习

题目：如图所示 3 个交换机互联，假设：A 向 B 发送了一帧，C 向 B 发送了一帧，B 向 A 发送了一帧，L 向 A 发送了一帧，L 向 D 发送了一帧。请分析：此时 S1、S2 和 S3 的交换表内容分别是什么？

S1 交换表：

MAC 地址	端口
A 的 MAC 地址	连接 A 的端口
C 的 MAC 地址	连接 C 的端口
L 的 MAC 地址	连接 S2 的端口

S2 交换表：

MAC 地址	端口
A 的 MAC 地址	连接 S1 的端口
B 的 MAC 地址	连接 B 的端口
C 的 MAC 地址	连接 S1 的端口
D 的 MAC 地址	连接 S3 的端口
L 的 MAC 地址	连接 S3 的端口

S3 交换表：

MAC 地址	端口
A 的 MAC 地址	连接 S2 的端口
D 的 MAC 地址	连接 D 的端口
L 的 MAC 地址	连接 L 的端口

分析过程：交换机通过自学习记录源 MAC 地址与入端口的映射，通过泛洪或明确转发处理目的地址。

选择题（补充）

3. 管理计算机通信的规则称为（**A**）

A. 协议　B. 介质　C. 服务　D. 网络操作系统

4. 将一条物理信道按时间分成若干时间片轮换地给多个信号使用，这就是（**B**）

A. 频分多路复用　B. 时分多路复用

C. 空分多路复用　D. 频分与时分混合多路复用

5. 世界上很多国家都相继组建了自己国家的公用数据网，现有的公用数据网大都采用（**C**）

A. 电路交换方式　B. 报文交换方式

C. 分组交换方式　D. 空分交换方式

计算题 6.9 协议头开销

题目：一个系统的协议结构有 N 层，应用程序产生 M 字节长的报文。网络软件在每层都加上 H 字节长的协议头。那么，网络带宽中有多大比率用于协议头信息的传输？

每个报文上附加的头字节的总数 = H × N

总传输数据量 = M + H × N

协议头开销比率 = $\frac{H \times N}{M + H \times N}$

例如：若 N=4，H=20，M=1000，则开销比率 = $\frac{80}{1080}$　7.4%

计算题 6.10 HTTP 响应时间

题目：某网页包含 1 个 HTML 文件（2KB）和 5 个图片（每个 20KB），RTT=50ms，链路带宽为 2Mbps。计算使用非持久连接和持久连接（流水线）下载该网页的总时间。

传输时间计算：

- HTML 传输时间 = $\frac{2 \times 8}{2000}$ = 8ms
- 每个图片传输时间 = $\frac{20 \times 8}{2000}$ = 80ms

非持久连接：每个对象需要 2RTT + 传输时间

- HTML：2×50 + 8 = 108ms
- 5 个图片：5×(2×50 + 80) = 5×180 = 900ms
- 总时间 = 108 + 900 = **1008ms**

持久连接（流水线）：

- 建立连接：1RTT = 50ms
- 请求 HTML：1RTT + 8ms = 58ms
- 连续请求 5 个图片：1RTT + 5×80ms = 450ms
- 总时间　50 + 58 + 450 = **558ms**

简答题：DNS 缓存作用

题目：DNS 缓存的作用是什么？缓存记录会永久保存吗？

DNS 缓存的作用：

1. 减少 DNS 查询时间，加快域名解析速度
2. 减轻 DNS 服务器的负载
3. 减少网络流量

缓存不会永久保存：

- 每条 DNS 记录都有 TTL（生存时间）
- TTL 到期后，缓存记录会被删除
- 下次查询时需要重新向 DNS 服务器请求
- 这样可以保证域名解析结果的及时更新

简答题：Cookie 与 Session 区别

题目：比较 Cookie 和 Session 的区别。

特性	Cookie	Session
存储位置	客户端	服务器端
安全性	较低	较高
存储容量	有限（约 4KB）	较大
生命周期	可设置过期时间	会话结束或超时
服务器压力	小	大
跨域支持	不支持	不支持

联系：Session 通常需要 Cookie 来存储 Session ID，以便服务器识别用户。

第七章　附录：常见考点与公式汇总

7.1　重要公式汇总

7.1.1　物理层

公式

奈氏准则（无噪声信道）：

$$B_{max} = 2W \text{ Baud}$$

其中 W 为带宽 (Hz)

香农公式（有噪声信道）：

$$C = W \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right) \text{ bps}$$

信噪比转换：

$$\text{信噪比 (dB)} = 10 \log_{10} \left(\frac{S}{N}\right)$$

比特率与波特率：

$$\text{比特率} = \text{波特率} \times \log_2(\text{码元种类数})$$

传输时延：

$$T_s = \frac{\text{数据量 (bit)}}{\text{发送速率 (bps)}}$$

传播时延：

$$T_p = \frac{\text{距离 (m)}}{\text{传播速度 (m/s)}}$$

总时延：

$$T = T_s + T_p + T \ + T$$

时延带宽积：

$$\text{时延带宽积} = T_p \times \text{带宽}$$

7.1.2 数据链路层

公式

停等协议信道利用率：

$$U = \frac{T_D}{T_D + RTT}$$

CSMA/CD 争用期：

$$\text{争用期} = 2\tau = \frac{2d}{v}$$

最小帧长：

$$L_{min} = 2\tau \times R$$

GBN 发送窗口：

$$1 < W_T \leq 2^n - 1$$

SR 发送窗口：

$$1 < W_T \leq 2^{n-1}$$

7.1.3 网络层

公式

子网主机数：

$$\text{主机数} = 2^{\text{主机位数}} - 2$$

子网数：

$$\text{子网数} = 2^{\text{子网位数}}$$

IP 分片片偏移：

$$\text{片偏移} = \frac{\text{数据偏移量}}{8}$$

7.1.4 传输层

公式

TCP 序号：

$$\text{下一序号} = \text{当前序号} + \text{数据字节数}$$

TCP 确认号：

$$\text{确认号} = \text{期望收到的下一字节序号}$$

TCP 超时重传时间：

$$\text{RTO} = \text{RTT}_S + 4 \times \text{RTT}_D$$

TCP 拥塞窗口：慢开始：$cwnd = cwnd \times 2$（指数增长）
拥塞避免：$cwnd = cwnd + 1$（线性增长）

7.1.5 应用层

公式

HTTP 传输时间：

$$T = \text{RTT} \times \text{往返次数} + \text{传输时延}$$

DNS 查询时间：递归查询：$T = n \times \text{RTT}$（n 为层级数）
迭代查询：$T = (2n - 1) \times \text{RTT}$

7.2 常见端口号汇总

7.3 协议封装层次

7.4 网络设备工作层次

7.5 IP 地址分类

7.6 路由协议对比

7.7 TCP 与 UDP 对比

7.8 常见考点速记

7.8.1 物理层

- 曼彻斯特编码：波特率是数据率的 2 倍
- 差分曼彻斯特编码：码元开始处有跳变表示 0，无跳变表示 1

协议	端口	传输层	功能
FTP 数据	20	TCP	文件传输数据连接
FTP 控制	21	TCP	文件传输控制连接
SSH	22	TCP	安全远程登录
Telnet	23	TCP	远程登录
SMTP	25	TCP	发送邮件
DNS	53	UDP/TCP	域名解析
DHCP 服务器	67	UDP	动态主机配置
DHCP 客户端	68	UDP	动态主机配置
TFTP	69	UDP	简单文件传输
HTTP	80	TCP	Web 服务
POP3	110	TCP	接收邮件
SNMP	161	UDP	网络管理
HTTPS	443	TCP	安全 Web 服务
RIP	520	UDP	路由信息协议

表 7.1: 常用协议端口号

协议	封装在	协议号/端口
HTTP	TCP	端口 80
FTP	TCP	端口 20/21
SMTP	TCP	端口 25
DNS	UDP	端口 53
DHCP	UDP	端口 67/68
RIP	UDP	端口 520
TCP	IP	协议号 6
UDP	IP	协议号 17
ICMP	IP	协议号 1
OSPF	IP	协议号 89
IP	数据链路层	类型 0x0800
ARP	数据链路层	类型 0x0806

表 7.2: 协议封装关系

设备	工作层次	隔离冲突域	隔离广播域
中继器	物理层	否	否
集线器	物理层	否	否
网桥	数据链路层	是	否
交换机	数据链路层	是	否
路由器	网络层	是	是
三层交换机	网络层	是	是
网关	应用层	是	是

表 7.3: 网络设备对比

类别	首位	地址范围	默认掩码	私有地址
A	0	1-126	255.0.0.0	10.0.0.0/8
B	10	128-191	255.255.0.0	172.16.0.0/12
C	110	192-223	255.255.255.0	192.168.0.0/16
D	1110	224-239	多播地址	
E	1111	240-255	保留地址	

表 7.4: IP 地址分类

特性	**RIP**	**OSPF**	**BGP**
类型	距离矢量	链路状态	路径矢量
度量标准	跳数	链路代价	策略
最大跳数	15	无限制	无限制
收敛速度	慢	快	慢
适用范围	小型网络	大型网络	AS 之间
更新方式	周期性	触发式	触发式
管理距离	120	110	20(eBGP)/200(iBGP)
封装协议	UDP(520)	IP(89)	TCP(179)

表 7.5: 路由协议对比

特性	TCP	UDP
连接性	面向连接	无连接
可靠性	可靠传输	不可靠传输
流量控制	有（滑动窗口）	无
拥塞控制	有	无
首部开销	20 字节	8 字节
传输方式	字节流	数据报
适用场景	文件传输、邮件	视频、语音、DNS

表 7.6: TCP 与 UDP 对比

- CDMA：码片序列正交，规格化内积为 0
- 双绞线：10/100Mbps 只用 1、2、3、6 号线

7.8.2 数据链路层

- 集线器：物理层，共享冲突域，不能隔离冲突域
- 交换机：数据链路层，隔离冲突域，不隔离广播域
- VLAN：隔离广播域，不同 VLAN 间需三层设备通信
- STP：防止环路，根桥优先级最小
- PPP：点对点协议，支持多种网络层协议

7.8.3 网络层

- 路由器：网络层，隔离广播域
- IP 分片：只有源主机和路由器可分片，IPv6 只有源主机分片
- TTL：每经过一个路由器减 1，减到 0 则丢弃
- ICMP：封装在 IP 中，ping 使用回送请求/回答
- ARP：将 IP 地址解析为 MAC 地址
- 最长前缀匹配：选择匹配位数最多的路由

7.8.4 传输层

- TCP 三次握手：SYN→SYN+ACK→ACK
- TCP 四次挥手：FIN→ACK→FIN→ACK
- TCP 序号：字节序号，不是报文段序号
- TCP 确认号：期望收到的下一字节序号

- 慢开始：指数增长，拥塞避免：线性增长
- 快重传：收到 3 个重复 ACK 立即重传

7.8.5 应用层

- HTTP：无状态协议，默认端口 80
- FTP：双连接，控制连接 21，数据连接 20
- DNS：递归查询和迭代查询
- DHCP：动态分配 IP 地址，使用 UDP
- 电子邮件：SMTP 发送，POP3/IMAP 接收

7.9 易错点提醒

注意

单位换算：

- 数据量：1KB = 1024B（2^{10} 进制）
- 速率：1kbps = 1000bps（10^3 进制）
- 1Byte = 8bit

注意

时延计算：

- 发送时延：与数据量和速率有关，与距离无关
- 传播时延：与距离和传播速度有关，与数据量无关
- 光纤传播速度：约 2×10^8m/s
- 电磁波传播速度：约 3×10^8m/s

注意

子网划分：

- 网络地址：主机号全 0
- 广播地址：主机号全 1
- 可用主机数：$2^n - 2$（减去网络地址和广播地址）
- 子网掩码：网络位全 1，主机位全 0

注意

协议特点：

- IP：无连接、不可靠、尽最大努力交付
- TCP：面向连接、可靠、字节流、全双工
- UDP：无连接、不可靠、数据报、开销小
- HTTP：无状态、基于 TCP

7.10　计算题常见类型

7.10.1　时延计算

1. 计算发送时延：数据量 ÷ 速率
2. 计算传播时延：距离 ÷ 传播速度
3. 计算总时延：发送 + 传播 + 处理 + 排队
4. 计算往返时间 RTT：2× 传播时延

7.10.2　信道容量计算

1. 奈氏准则：$B = 2W$，再乘以每码元比特数
2. 香农公式：先将 dB 转换为信噪比，再代入公式
3. 取两者中的较小值作为实际信道容量

7.10.3　子网划分计算

1. 确定需要的子网数，计算子网位数
2. 确定需要的主机数，计算主机位数
3. 计算子网掩码
4. 列出各子网的地址范围

7.10.4　IP 分片计算

1. 计算数据部分长度：总长度-首部长度
2. 计算每个分片最大数据：MTU-首部长度
3. 计算分片数量：向上取整
4. 计算片偏移：数据偏移量 ÷8

7.10.5 TCP 序号计算

1. 序号：当前序号 + 已发送数据字节数
2. 确认号：期望收到的下一字节序号
3. 三次握手：注意 SYN 占用一个序号
4. 四次挥手：注意 FIN 占用一个序号

7.11 本章小结

本附录汇总了计算机网络课程中的重要公式、常见端口号、协议对比、常见考点和易错点。建议在复习时：

1. 熟记所有公式，理解其物理意义
2. 掌握常用协议的端口号和封装关系
3. 理解各层协议的工作原理和特点
4. 多做计算题，熟练掌握计算方法
5. 注意单位换算，避免低级错误
6. 理解概念之间的联系和区别

第八章　填空题 500 题

8.1　第一部分：网络基础概念（1-50 题）

1. 协议三要素为_____、_____ 和_____。
2. TCP/IP 模型从低到高依次为_____、_____、_____、_____。
3. 根据作用范围可以把网络分类为_____、_____、_____、_____。
4. 局域网的英文缩写为_____，城域网为_____，广域网为_____。
5. OSI 参考模型分为_____ 层。
6. OSI 模型从低到高依次是_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____。
7. 交换技术分为_____、_____、_____ 三种。
8. 计算机网络按带宽分为_____ 和_____。
9. 两个最重要的网络参考模型是_____ 模型和_____ 模型。
10. 计算机网络是现代_____ 技术和_____ 技术密切结合的产物。
11. 在某层上进行通信所使用的规则的集合称为_____。
12. 网络各层协议按层次顺序排列而成的协议称为网络的_____。
13. 对一个网络进行层次结构的划分时应做到：各层功能_____、相互独立。
14. 层间接口应_____，穿越接口信息量尽可能少。
15. ISO 的全称是_____。
16. 计算机网络采用_____ 结构。
17. 每层完成一定的_____，每层都向它的上层提供一定的_____。
18. 低层协议对高层而言是_____ 的。
19. 相邻两层之间为_____。
20. 对等层用户通话时所必须遵守的规则称为_____。
21. 会话层管理_____。
22. 网络层传送的数据单元是_____。
23. 传输层传送的数据单元是_____。
24. 数据链路层传送的数据单元是_____。
25. 物理层传送的数据单元是_____。
26. 分组交换重点解决的问题是_____、_____、_____。
27. 电路交换的特点是在通信之前需要建立一条_____。
28. 报文交换采用_____ 方式传输数据。

29. 分组交换将报文分成若干个_____ 进行传输。

30. 网络按使用者分为_____ 和_____。

31. Internet 的应用层涵盖 OSI/RM 中的高_____ 层。

32. 网络核心部分起特殊作用的是_____。

33. 路由器是一种_____ 计算机。

34. 路由器的主要功能是实现_____ 和_____。

35. 在计算机网络中，带宽表示_____。

36. 带宽的单位是_____。

37. 时延包括_____、_____、_____、_____。

38. 发送时延等于_____ 除以_____。

39. 传播时延等于_____ 除以_____。

40. 往返时间 RTT 是指_____。

41. 信道利用率是指_____。

42. 协议是_____ 的，服务是_____ 的。

43. OSI 模型中，N 层为 N+1 层提供_____。

44. TCP/IP 模型的网络接口层对应 OSI 的_____ 和_____。

45. TCP/IP 模型的应用层对应 OSI 的_____、_____ 和_____。

46. 虚电路服务需要在通信前建立_____。

47. 数据报服务中，每个分组独立选择_____。

48. 因特网采用的是_____ 服务。

49. 表示层的功能包括数据_____、_____ 和_____。

50. 计算机网络的定义为_____。

答案 1-50：1. 语义、语法、时序 2. 网络接口层、网间网层、传输层、应用层 3.LAN、MAN、WAN、PAN 4.LAN、MAN、WAN 5.7 6. 物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层 7. 电路交换、报文交换、分组交换 8. 窄带网、宽带网 9.OSI/RM、TCP/IP 10. 计算机、通信 11. 该层的协议 12. 协议栈 13. 明确 14. 清晰 15. 国际标准化组织 16. 分层 17. 功能、服务 18. 透明 19. 层间接口 20. 对等层协议 21. 不同主机上各进程间会话 22. 分组/数据报 23. 报文段 24. 帧 25. 比特 26. 路由选择、流量控制、差错控制 27. 专用通道 28. 存储转发 29. 分组 30. 公用网、专用网 31.3 32. 路由器 33. 专用 34. 路由、转发 35. 单位时间内从网络中某一点到另一点所能通过的最高数据率 36.bps 37. 发送时延、传播时延、处理时延、排队时延 38. 数据长度、发送速率 39. 传输距离、传播速度 40. 从发送方发送数据到收到确认的时间 41. 信道被利用的时间占总时间的比例 42. 水平、垂直 43. 服务 44. 物理层、数据链路层 45. 会话层、表示层、应用层 46. 连接 47. 路由 48. 数据报 49. 压缩、加密、格式转换 50. 一个互连的自主的计算机集合

8.2　第二部分：物理层（51-100 题）

51.　物理层的主要任务所描述的 4 个特性为_____、_____、_____和_____。

52. 数据通信的几个主要指标有_____、_____、_____、_____。

53. PCM 的三个步骤是：_____、_____、_____。

54. 调制的基本方法有_____、_____、_____。

55. 传输介质分为_____ 和_____ 两大类。

56. 有线介质分为_____、_____、_____。

57. 同轴电缆分为_____ 和_____。

58. 无线传输介质主要有：_____、_____、_____。

59. 网络拓扑结构有_____、_____、_____、_____、_____。

60. 数字信号模拟传输时，数字信号变成音频信号的过程称为_____。

61. 音频信号变成数字信号的过程称为_____。

62. EIA RS-232C 电气特性规定逻辑”1” 的电平为_____ 至_____。

63. EIA RS-232C 电气特性规定逻辑”0” 的电平为_____ 至_____。

64. RS-232C 采用_____ 逻辑电平。

65. RS-232C 中正负 5V 之间为_____，不作任何定义。

66. EIA RS-232C 实际包括_____ 和_____ 两信道。

67. 常用的多路复用技术包括：_____、_____、_____、_____。

68. FDM 的全称是_____。

69. TDM 的全称是_____。

70. WDM 的全称是_____。

71. CDMA 的全称是_____。

72. 将一种数据形式转换成适合于在信道上传输的某种电信号形式，这类技术统称为_____。

73. 物理层的功能是实现原始数据在_____ 上的传输。

74. 物理层为上一层提供传输原始_____ 的物理连接。

75. DTE 是指_____。

76. DCE 是指_____。

77. DTE 具有协议控制的_____ 的功能。

78. DCE 为用户设备提供_____ 连接点。

79. EIA RS-232C 机械特性规定了使用一个_____ 芯标准连接器。

80. 香农公式为_____。

81. 奈氏准则公式为_____。

82. 信噪比通常用_____ 表示。

83. 信噪比的计算公式为_____。

84. 光纤是由能传导光波的_____ 和_____ 构成。

85. 光纤分为_____ 和_____ 两种。

86. 单模光纤比多模光纤传输距离_____，传输速率_____。

87. 双绞线传输介质是把两根导线绞在一起，这样可以减少_____。

88. 基带传输是指在信道中直接传输_____ 信号。

89. 频带传输是指将数字信号调制成_____ 信号后传输。

90. 曼彻斯特编码中，比特 1 表示为码元中间从_____ 到_____ 跳变。

91. 曼彻斯特编码中，比特 0 表示为码元中间从_____ 到_____ 跳变。

92. 差分曼彻斯特编码中，码元中间始终有_____。

93. 差分曼彻斯特编码中，比特 0 在码元开始处_____ 跳变。

94. 差分曼彻斯特编码中，比特 1 在码元开始处_____ 跳变。

95. 模拟信号数字化的过程包括_____、_____、_____。

96. 根据奈奎斯特采样定理，采样频率应大于等于信号最高频率的_____ 倍。

97. 量化级数为 128 时，每个采样需要_____ 位编码。

98. 量化级数为 256 时，每个采样需要_____ 位编码。

99. 电话信道的带宽约为_____Hz。

100. 中继器工作在 OSI 模型的_____ 层。

答案 51-100：51. 机械特性、电气特性、功能特性、规程特性 52. 信号传输速率、数据传输速率、信道容量、误码率 53. 采样、量化、编码 54. 幅移键控 (ASK)、频移键控 (FSK)、相移键控 (PSK) 55. 有线、无线 56. 同轴电缆、双绞线、光纤 57. 基带同轴电缆、宽带同轴电缆 58. 微波、红外线、激光 59. 星形、环形、树形、总线形、网形 60. 调制 61. 解调 62.-5V、-15V 63.+5V、+15V 64. 负 65. 过渡区 66. 主信道、辅信道 67.FDM、TDM、WDM、CDMA 68. 频分多路复用 69. 时分多路复用 70. 波分多路复用 71. 码分多址 72. 调制 73. 物理媒体 74. 比特流 75. 数据终端设备 76. 数据通信设备 77. 数据终端电路 78. 入网 79.25 80.$C = B \times \log_2(1 + S/N)$ 81.$C = 2B\log_2 M$ 82. 分贝 (dB) 83.$10\log_{10}(S/N)$ 84. 石英玻璃纤维、保护层 85. 单模光纤、多模光纤 86. 远、高 87. 信号之间的相互串扰 88. 数字 89. 模拟 90. 高、低 91. 低、高 92. 跳变 93. 有 94. 无 95. 采样、量化、编码 96.2 97.7 98.8 99.3400 100. 物理

8.3　第三部分：数据链路层（101-150 题）

101. 流量控制是指_____。

102. 允许发送站发送多个帧而不需要马上应答，这就是_____ 协议。

103. HDLC 有三种不同类型的帧，分别称为_____、_____、_____。

104. PPP 协议包括三个部分：_____、_____ 和_____。

105. 使用_____ 将物理地址转换为 IP 地址。

106. 使用_____ 将 IP 地址转换为物理地址。

107. 数据链路层的协议数据单元为_____。

108. 以太网采用的介质访问控制协议是_____。
109. CSMA/CD 的工作原理可以概括为：_____、_____、_____、_____。
110. 以太网采用的退避算法是_____。
111. MAC 地址长度为_____ 位，即_____ 字节。
112. 10Mbps 以太网的争用期为_____。
113. 10Mbps 以太网的最小帧长为_____ 字节。
114. 交换机工作在_____ 层。
115. 路由器工作在_____ 层。
116. 集线器工作在_____ 层。
117. 交换机的转发规则包括：_____、_____、_____、_____。
118. VLAN 的作用是将物理局域网在逻辑上划分为多个_____。
119. 802.1Q 帧中 VLAN 标记的 VID 字段为_____ 位。
120. VLAN ID 的范围为_____。
121. 交换机端口类型主要有_____ 端口和_____ 端口。
122. 生成树协议 STP 用于解决冗余链路形成的_____ 问题。
123. 使用双绞线的 10M 以太网标准为_____。
124. 使用双绞线的 100M 以太网标准为_____。
125. 在 Go-Back-N 协议中，当序号为 n 比特时，发送窗口最大为_____。
126. 在选择重传协议中，当序号为 n 比特时，发送窗口最大为_____。
127. 停止等待协议的发送窗口大小为_____。
128. 停止等待协议的接收窗口大小为_____。
129. Go-Back-N 协议的接收窗口大小为_____。
130. CRC 校验是一种_____ 检测方法。
131. CRC 校验基于_____ 除法原理。
132. PPP 帧的标志字段值为_____。
133. PPP 协议使用_____ 填充实现透明传输。
134. HDLC 是面向_____ 的通信协议。
135. PPP 协议的工作状态包括_____、_____、_____、_____。
136. 以太网的广播地址为_____。
137. MAC 地址的前 3 字节表示_____。
138. MAC 地址的后 3 字节表示_____。
139. 局域网中访问冲突的根源是_____ 介质。
140. 以太网帧的最大长度为_____ 字节。
141. 以太网帧的最小长度为_____ 字节。
142. 以太网帧的数据字段最大为_____ 字节。
143. 以太网帧的数据字段最小为_____ 字节。

144. 比特填充是在连续_____ 个 1 后插入一个 0。

145. 争用期也称为_____。

146. 争用期等于_____ 倍的单向传播时延。

147. 最小帧长等于争用期乘以_____。

148. 802.1Q 帧的 TPID 字段值为_____。

149. STP 中优先级最高的交换机称为_____。

150. 非根桥上到根桥路径最短的端口称为_____。

答案 101-150：101. 使得发送端的发送速率不要太快，接收端来得及接收 102. 滑动窗口 103. 信息帧、监督帧、无编号帧 104.PPP、NCP、LCP 105.RARP 106.ARP 107. 帧 108.CSMA/CD 109. 先听后说、边说边听、冲突停止、随机重发 110. 二进制指数截断退避算法 111.48、6 112.51.2μs 113.64 114. 数据链路 115. 网络 116. 物理 117. 自学习、明确转发、泛洪、过滤 118. 广播域 119.12 120.1-4094 121.Access、Trunk 122. 环路 123.10Base-T 124.100Base-T 125.2^n-1 126.2^{n-1} 127.1 128.1 129.1 130. 差错 131. 多项式 132.7E 133. 字节 134. 比特 135. 链路静止、链路建立、鉴别、网络层协议 136.FF-FF-FF-FF-FF-FF 137.OUI（厂商标识）138. 设备标识 139. 共享 140.1518 141.64 142.1500 143.46 144.5 145. 碰撞窗口 146.2 147. 数据率 148.0x8100 149. 根桥 150. 根端口

8.4　第四部分：网络层-IP 地址（151-200 题）

151. IPv4 地址长度为_____ 位。

152. IPv6 地址长度为_____ 位。

153. A 类 IP 地址的网络号占_____ 位（实际可用 7 位）。

154. A 类 IP 地址的主机号占_____ 位。

155. B 类 IP 地址的网络号占_____ 位。

156. B 类 IP 地址的主机号占_____ 位。

157. C 类 IP 地址的网络号占_____ 位。

158. C 类 IP 地址的主机号占_____ 位。

159. B 类 IP 地址网络允许容纳的最大主机数为_____。

160. C 类 IP 地址网络允许容纳的最大主机数为_____。

161. A 类 IP 地址的默认子网掩码为_____。

162. B 类 IP 地址的默认子网掩码为_____。

163. C 类 IP 地址的默认子网掩码为_____。

164. 私有 IP 地址中，A 类为_____。

165. 私有 IP 地址中，B 类为_____。

166. 私有 IP 地址中，C 类为_____。

167. IP 地址_____ 表示本网络本主机。

168. IP 地址_____ 表示本网段广播。

169. _____ 地址段用于环回测试。

170. A 类 IP 地址的首位为_____。
171. B 类 IP 地址的前两位为_____。
172. C 类 IP 地址的前三位为_____。
173. D 类 IP 地址的前四位为_____。
174. D 类 IP 地址用于_____。
175. E 类 IP 地址用于_____。
176. A 类 IP 地址的范围是_____ 到_____。
177. B 类 IP 地址的范围是_____ 到_____。
178. C 类 IP 地址的范围是_____ 到_____。
179. 子网掩码的作用是区分 IP 地址中的_____ 部分和_____ 部分。
180. IP 地址 AND 子网掩码等于_____。
181. CIDR 的斜线记法表示为_____。
182. CIDR 消除了传统的_____、_____、_____ 类地址的界限。
183. 路由器转发时，选择与目的地址匹配的_____ 的路由。
184. VLSM 允许在同一网络中使用不同长度的_____。
185. 主机号全 0 的 IP 地址表示_____。
186. 主机号全 1 的 IP 地址表示_____。
187. IPv4 向 IPv6 进行过渡使用的两种策略是_____ 和_____。
188. IPv6 地址使用_____ 十六进制表示。
189. IPv6 地址中连续的 0 可以用_____ 表示。
190. NAT 的全称是_____。
191. NAPT 使用 IP 地址加_____ 进行映射。
192. 为了解决 IP 地址耗尽的问题，治本的措施是_____。
193. 划分子网需要从_____ 号中借位。
194. 将 192.168.1.0/24 划分为 4 个子网，每个子网的前缀长度为_____。
195. /26 的子网掩码为_____。
196. /27 的子网掩码为_____。
197. /28 的子网掩码为_____。
198. /30 的子网掩码为_____。
199. /30 子网可分配给主机的地址数为_____ 个。
200. 路由聚合也称为_____。

答案 151-200： 151.32 152.128 153.8 154.24 155.16 156.16 157.24 158.8 159.65534 160.254 161.255.0.0.0 162.255.255.0.0 163.255.255.255.0 164.10.0.0.0/8 165.172.16.0.0/12 166.192.168.0.0/16 167.0.0.0.0 168.255.255.255.255 169.127.x.x.x 170.0 171.10 172.110 173.1110 174. 多播 175. 保留 176.1.0.0.0、126.x.x.x 177.128.0.0.0、191.255.x.x 178.192.0.0.0、223.255.255.x 179. 网络、主机 180. 网络地址 181.IP 地址/前缀长度 182.A、B、C 183. 最长前缀 184. 子网掩码 185. 网络地址 186. 直接广播地址

187. 双协议栈、隧道技术 188. 冒号 189.:: 190. 网络地址转换 191. 端口号 192. 采用 IPv6 193. 主机 194./26 195.255.255.255.192 196.255.255.255.224 197.255.255.255.240 198.255.255.255.252 199.2 200. 超网/构造超网

8.5　第五部分：网络层-路由与协议（201-250 题）

201. 路由器数据层面的交换结构类型有_____、_____、_____。

202. IP 数据报首部中，TTL 字段表示_____。

203. TTL 每经过一个路由器减_____。

204. IP 数据报分片时，片偏移字段以_____ 字节为单位。

205. 以太网的 MTU 为_____ 字节。

206. RIP 协议以_____ 作为度量标准。

207. RIP 协议的最大跳数为_____。

208. OSPF 协议以_____ 作为度量标准。

209. OSPF 协议使用_____ 算法。

210. RIP 协议封装在_____ 中。

211. OSPF 协议直接封装在_____ 中。

212. BGP 协议封装在_____ 中。

213. _____ 协议用于自治系统之间的路由选择。

214. RIP 协议使用的端口号为_____。

215. BGP 协议使用的端口号为_____。

216. ICMP 协议用于在主机和路由器之间传递_____ 和_____。

217. ping 命令使用 ICMP 的_____ 报文。

218. traceroute 利用_____ 递增和 ICMP 时间超过报文发现路径。

219. IP 数据报首部最小为_____ 字节。

220. IP 数据报首部最大为_____ 字节。

221. IP 首部中协议字段，TCP 的值为_____。

222. IP 首部中协议字段，UDP 的值为_____。

223. IP 首部中协议字段，ICMP 的值为_____。

224. IP 首部校验和只校验_____。

225. IP 数据报的最大长度为_____ 字节。

226. 分片时 MF=1 表示_____。

227. 分片时 MF=0 表示_____。

228. DF=1 表示_____。

229. 能够抑制广播风暴的网络设备是_____。

230. RIP 协议每_____ 秒向相邻路由器广播路由表。

231. RIP 协议中跳数 =16 表示_____。

232. OSPF 协议属于_____ 路由协议。

233. RIP 协议属于_____ 路由协议。

234. 内部网关协议包括_____ 和_____。

235. 外部网关协议主要是_____。

236. ICMP 差错报告报文包括_____、_____、_____、_____、_____。

237. VPN 的全称是_____。

238. VPN 利用_____ 技术封装内部数据报。

239. 直接交付是指目的主机与源主机在_____ 网络。

240. 间接交付需要将数据报发送给_____。

241. 默认路由的目的网络地址为_____。

242. 默认路由的子网掩码为_____。

243. IPv6 首部长度固定为_____ 字节。

244. IPv6 取消了_____ 字段。

245. IPv6 不支持_____，用多播替代。

246. IPv6 中只有_____ 可以进行分片。

247. ARP 请求报文使用_____ 方式发送。

248. ARP 应答报文使用_____ 方式发送。

249. 代理 ARP 用于_____ 网络之间的通信。

250. 免费 ARP 用于检测_____ 冲突。

答案 201-250： 201. 经内存交换、经总线交换、经互联网络交换 202. 生存时间 203.1 204.8 205.1500 206. 跳数 207.15 208. 链路代价 209.Dijkstra 最短路径 210.UDP 211.IP 212.TCP 213.BGP 214.520 215.179 216. 控制信息、错误报告 217. 回送请求/回答 218.TTL 219.20 220.60 221.6 222.17 223.1 224. 首部 225.65535 226. 后面还有分片 227. 最后一个分片 228. 不允许分片 229. 路由器 230.30 231. 不可达 232. 链路状态 233. 距离向量 234.RIP、OSPF 235.BGP 236. 终点不可达、源点抑制、时间超过、参数问题、改变路由 237. 虚拟专用网 238.IP 隧道 239. 同一 240. 网关/路由器 241.0.0.0.0 242.0.0.0.0 243.40 244. 首部校验和 245. 广播 246. 源主机 247. 广播 248. 单播 249. 不同 250.IP 地址

8.6　第六部分：传输层（251-300 题）

251. 传输层提供_____ 通信服务。

252. 端口号的范围是_____。

253. 熟知端口的范围是_____。

254. 登记端口的范围是_____。

255. 动态端口的范围是_____。

256. TCP 协议是_____ 的传输协议（连接方式）。

257. TCP 协议是_____ 的传输协议（可靠性）。

258. UDP 协议是_____ 的传输协议（连接方式）。
259. UDP 协议是_____ 的传输协议（可靠性）。
260. TCP 首部最小_____ 字节。
261. TCP 首部最大_____ 字节。
262. UDP 首部固定_____ 字节。
263. TCP 建立连接需要_____ 次握手。
264. TCP 释放连接需要_____ 次挥手。
265. TCP 连接释放时，主动关闭方发送最后一个 ACK 后进入_____ 状态。
266. TIME_WAIT 状态需要等待_____ 时间。
267. MSL 的全称是_____。
268. TCP 的拥塞控制算法包括_____、_____、_____、_____。
269. TCP 发送窗口等于 min(_____, _____)。
270. 收到_____ 个重复 ACK 时，TCP 执行快重传。
271. TCP 序号字段表示_____。
272. TCP 确认号字段表示_____。
273. TCP 首部中 SYN 标志用于_____。
274. TCP 首部中 FIN 标志用于_____。
275. TCP 首部中 ACK 标志表示_____ 有效。
276. TCP 首部中 RST 标志用于_____。
277. TCP 首部中 PSH 标志表示_____。
278. TCP 首部中 URG 标志表示_____ 有效。
279. TCP 采用_____ 确认机制。
280. UDP 支持_____ 通信。
281. TCP 是_____ 通信。
282. 慢开始时 cwnd 从_____ 开始。
283. 慢开始阶段 cwnd 呈_____ 增长。
284. 拥塞避免阶段 cwnd 呈_____ 增长。
285. 发生超时后 ssthresh 变为原 cwnd 的_____。
286. 发生超时后 cwnd 变为_____。
287. 快恢复后 cwnd 变为_____。
288. 零窗口探测报文用于解决_____ 问题。
289. TCP 使用_____ 机制进行流量控制。
290. 接收窗口大小由_____ 通告。
291. 拥塞窗口大小由_____ 维护。
292. 超时重传时间 RTO 根据_____ 动态调整。
293. 三次握手的第一次，客户端发送_____ 报文。
294. 三次握手的第二次，服务器发送_____ 报文。

295. 三次握手的第三次，客户端发送_____ 报文。

296. 四次挥手的第一次，主动方发送_____ 报文。

297. 客户端发送 SYN 后进入_____ 状态。

298. 服务器收到 SYN 后进入_____ 状态。

299. 连接建立后双方进入_____ 状态。

300. 被动关闭方收到 FIN 后进入_____ 状态。

答案 251-300：251. 端到端 252.0-65535 253.0-1023 254.1024-49151 255.49152-65535 256. 面向连接 257. 可靠 258. 无连接 259. 不可靠 260.20 261.60 262.8 263.3 264.4 265.TIME_WAIT 266.2MSL 267. 最大报文段生存时间 268. 慢开始、拥塞避免、快重传、快恢复 269. 接收窗口 rwnd、拥塞窗口 cwnd 270.3 271. 本报文段数据的第一个字节的序号 272. 期望收到的下一个字节的序号 273. 建立连接 274. 释放连接 275. 确认号 276. 复位连接 277. 尽快交付应用层 278. 紧急指针 279. 累积 280. 多播/广播 281. 点对点 282.1 283. 指数 284. 线性 285. 一半 286.1 287.ssthresh 288. 死锁 289. 滑动窗口 290. 接收方 291. 发送方 292.RTT 293.SYN 294.SYN+ACK 295.ACK 296.FIN 297.SYN_SENT 298.SYN_RCVD 299.ESTABLISHED 300.CLOSE_WAIT

8.7　第七部分：应用层协议（301-350 题）

301. HTTP 的中文含义是_____。

302. TCP 的中文含义是_____。

303. UDP 的中文含义是_____。

304. FTP 的中文含义是_____。

305. DNS 的中文含义是_____。

306. SMTP 的中文含义是_____。

307. DHCP 的中文含义是_____。

308. FTP 使用_____ 个 TCP 连接。

309. FTP 控制连接端口为_____。

310. FTP 数据连接端口为_____。

311. DNS 主要使用_____ 协议。

312. DNS 的端口号为_____。

313. HTTP 默认端口为_____。

314. HTTPS 默认端口为_____。

315. SMTP 端口为_____。

316. POP3 端口为_____。

317. IMAP 端口为_____。

318. SSH 端口为_____。

319. Telnet 端口为_____。

320. DHCP 客户端使用端口_____。

321. DHCP 服务器使用端口_____。

322. DHCP 工作过程包括_____、_____、_____、_____ 四个步骤。

323. _____ 命令可以用来查看 TCP/IP 配置信息。

324. _____ 命令测试主机是否可达。

325. HTTP 状态码 200 表示_____。

326. HTTP 状态码 404 表示_____。

327. HTTP 状态码 500 表示_____。

328. HTTP 状态码 301 表示_____。

329. HTTP 状态码 302 表示_____。

330. HTTP 状态码 403 表示_____。

331. HTTP 是_____ 协议。

332. HTTP 基于_____ 协议。

333. HTTP/1.0 使用_____ 连接。

334. HTTP/1.1 默认使用_____ 连接。

335. HTTP 请求方法 GET 用于_____。

336. HTTP 请求方法 POST 用于_____。

337. HTTP 请求方法 PUT 用于_____。

338. HTTP 请求方法 DELETE 用于_____。

339. Cookie 存储在_____ 端。

340. Session 存储在_____ 端。

341. DNS 服务器类型包括_____、_____、_____、_____。

342. DNS 查询方式有_____ 和_____ 两种。

343. 本地 DNS 服务器与客户端之间通常采用_____ 查询。

344. 本地 DNS 服务器向根 DNS 服务器通常采用_____ 查询。

345. 域名结构从右到左依次为_____、_____、_____。

346. SMTP 是_____ 协议。

347. POP3 和 IMAP 是_____ 协议。

348. 邮件从发送方服务器到接收方服务器使用_____ 协议。

349. FTP 的主动模式由_____ 主动连接数据端口。

350. FTP 的被动模式由_____ 主动连接数据端口。

答案 301-350:301. 超文本传输协议 302. 传输控制协议 303. 用户数据报协议 304. 文件传输协议 305. 域名系统 306. 简单邮件传输协议 307. 动态主机配置协议 308.2 309.21 310.20 311.UDP 312.53 313.80 314.443 315.25 316.110 317.143 318.22 319.23 320.68 321.67 322.Discover、Offer、Request、ACK 323.ipconfig 324.ping 325. 成功（OK）326. 未找到 327. 服务器内部错误 328. 永久移动 329. 临时移动 330. 禁止访问 331. 无状态 332.TCP 333. 非持久 334. 持久 335. 获取资源 336. 提交数据 337. 上传文件 338. 删除资源 339.

客户 340. 服务器 341. 根域名服务器、顶级域名服务器、权威域名服务器、本地域名服务器 342. 递归查询、迭代查询 343. 递归 344. 迭代 345. 根域、顶级域、二级域 346. 推送/发送 347. 拉取/接收 348.SMTP 349. 服务器 350. 客户端

8.8　第八部分：应用层补充（351-400 题）

351. Web 缓存可以减少_____ 的响应时间。

352. Web 缓存可以减少机构接入链路的_____。

353. 条件 GET 请求头包含_____ 字段。

354. 若对象未修改，服务器返回_____ 状态码。

355. DNS 缓存记录有_____，到期后会被删除。

356. 顶级域名包括_____ 顶级域和_____ 顶级域。

357. .com 属于_____ 顶级域。

358. .cn 属于_____ 顶级域。

359. URL 的组成包括_____、_____、_____。

360. HTTPS 使用_____ 协议进行加密。

361. 电子邮件系统由_____、_____、_____ 组成。

362. 用户代理是指_____ 软件。

363. MIME 用于扩展电子邮件支持_____ 内容。

364. P2P 模式中每个节点既是_____ 又是_____。

365. BitTorrent 是一种_____ 文件分发协议。

366. CDN 的全称是_____。

367. CDN 用于加速_____ 的分发。

368. SNMP 用于_____ 管理。

369. SNMP 使用_____ 协议。

370. SNMP 的端口号为_____。

371. NTP 用于_____ 同步。

372. NTP 使用_____ 协议。

373. NTP 的端口号为_____。

374. TFTP 的全称是_____。

375. TFTP 使用_____ 协议。

376. TFTP 的端口号为_____。

377. RDP 的默认端口为_____。

378. MySQL 的默认端口为_____。

379. Redis 的默认端口为_____。

380. LDAP 的默认端口为_____。

381. IMAP 相比 POP3 的优点是邮件保留在_____。

382. WebSocket 用于实现_____ 通信。

383. SSL/TLS 工作在_____ 层和_____ 层之间。

384. 数字证书由_____ 颁发。

385. DHCP Discover 报文的源 IP 为_____。

386. DHCP Discover 报文的目的 IP 为_____。

387. DHCP 分配的 IP 地址有_____，到期需要续租。

388. DNS 的 A 记录用于将域名映射到_____。

389. DNS 的 AAAA 记录用于将域名映射到_____。

390. DNS 的 CNAME 记录用于设置_____。

391. DNS 的 MX 记录用于指定_____ 服务器。

392. DNS 的 NS 记录用于指定_____ 服务器。

393. DNS 的 PTR 记录用于_____ 解析。

394. DNS 的 TXT 记录用于存储_____ 信息。

395. HTTP/2 支持_____ 复用。

396. HTTP/2 使用_____ 压缩首部。

397. HTTP/3 基于_____ 协议。

398. QUIC 协议基于_____。

399. REST 是一种_____ 架构风格。

400. JSON 的全称是_____。

答案 351-400：351. 客户端请求 352. 流量 353.If-Modified-Since 354.304 Not Modified 355.TTL 356. 通用、国家/地区 357. 通用 358. 国家/地区 359. 协议、主机名、路径 360.SSL/TLS 361. 用户代理、邮件服务器、邮件协议 362. 邮件客户端 363. 多媒体 364. 客户端、服务器 365.P2P 366. 内容分发网络 367. 内容 368. 网络 369.UDP 370.161 371. 时间 372.UDP 373.123 374. 简单文件传输协议 375.UDP 376.69 377.3389 378.3306 379.6379 380.389 381. 服务器 382. 全双工 383. 传输、应用 384.CA 385.0.0.0.0 386.255.255.255.255 387. 租约时间 388.IPv4 地址 389.IPv6 地址 390. 别名 391. 邮件 392. 域名 393. 反向 394. 文本 395. 多路 396.HPACK 397.QUIC 398.UDP 399.Web 服务 400.JavaScript 对象表示法

8.9　第九部分：综合布线与网络设备（401-450 题）

401. 综合布线系统包括_____、_____、_____、_____、_____、_____ 六个子系统。

402. 工作区子系统连接_____ 和_____。

403. 水平子系统连接_____ 和_____。

404. 垂直干线子系统连接_____ 和_____。

405. 设备间子系统放置_____ 设备。

406. 建筑群子系统连接_____ 之间的通信。

407. 管理子系统用于_____ 和_____。

408. 水平布线一般使用_____ 电缆。
409. 垂直干线一般使用_____ 电缆。
410. 建筑群之间一般使用_____ 电缆。
411. 网络互连设备按层次分为_____、_____、_____、_____。
412. 中继器用于_____ 信号。
413. 集线器是多端口的_____。
414. 网桥用于连接两个_____。
415. 交换机是多端口的_____。
416. 路由器用于连接不同的_____。
417. 网关用于连接不同_____ 的网络。
418. 防火墙用于_____ 网络安全。
419. 负载均衡器用于_____ 流量。
420. 三层交换机具有_____ 功能。
421. 集线器的所有端口共享_____。
422. 交换机的每个端口是独立的_____。
423. 集线器工作在_____ 模式。
424. 交换机可以工作在_____ 模式。
425. 路由器隔离_____ 域。
426. 交换机隔离_____ 域。
427. 集线器不隔离_____ 域。
428. 冲突域是指_____ 的范围。
429. 广播域是指_____ 的范围。
430. VLAN 可以隔离_____ 域。
431. 交换机的转发方式有_____、_____、_____。
432. 直通转发延迟_____，但不检查错误。
433. 存储转发延迟_____，但可以检查错误。
434. 无碎片转发只检查帧的前_____ 字节。
435. 路由器的主要功能是_____ 和_____。
436. 路由表包含_____、_____、_____ 等信息。
437. 静态路由由_____ 手动配置。
438. 动态路由由_____ 自动学习。
439. 直连路由是路由器_____ 连接的网络。
440. 默认路由用于转发_____ 的数据包。
441. PoE 的全称是_____。
442. PoE 可以通过_____ 供电。
443. 堆叠技术可以将多台交换机虚拟成_____ 台。
444. 链路聚合可以将多条链路捆绑成_____ 条。

445. LACP 的全称是_____。

446. 端口镜像用于_____ 流量。

447. ACL 的全称是_____。

448. ACL 用于_____ 数据包。

449. QoS 的全称是_____。

450. QoS 用于保证_____。

答案 401-450： 401. 工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统 402. 终端设备、信息插座 403. 信息插座、配线架 404. 各楼层配线架、主配线架 405. 核心网络 406. 各建筑物 407. 跳线管理、线缆测试 408. 双绞线 409. 光纤或大对数双绞线 410. 光纤 411. 中继器、网桥/交换机、路由器、网关 412. 放大/再生 413. 中继器 414. 局域网 415. 网桥 416. 网络 417. 协议 418. 保护 419. 分发 420. 路由 421. 带宽/冲突域 422. 冲突域 423. 半双工 424. 全双工 425. 广播 426. 冲突 427. 冲突 428. 可能发生冲突 429. 广播帧能到达 430. 广播 431. 直通转发、存储转发、无碎片转发 432. 小 433. 大 434.64 435. 路由选择、分组转发 436. 目的网络、下一跳、接口 437. 管理员 438. 路由协议 439. 直接 440. 无匹配路由 441. 以太网供电 442. 网线 443. 一 444. 一 445. 链路聚合控制协议 446. 监控/抓取 447. 访问控制列表 448. 过滤 449. 服务质量 450. 网络服务质量

8.10　第十部分：公式与综合（451-500 题）

451. 香农公式为_____。

452. 奈氏准则公式为_____。

453. 信噪比的计算公式为_____。

454. 发送时延的计算公式为_____。

455. 传播时延的计算公式为_____。

456. 信道利用率的计算公式为_____。

457. 停等协议的信道利用率公式为_____。

458. 以太网最小帧长的计算公式为_____。

459. IP 分片的片偏移计算公式为_____。

460. 子网可分配主机数的计算公式为_____。

461. 划分 n 个子网需要借_____ 位。

462. /24 子网可分配_____ 个主机地址。

463. /25 子网可分配_____ 个主机地址。

464. /26 子网可分配_____ 个主机地址。

465. /27 子网可分配_____ 个主机地址。

466. /28 子网可分配_____ 个主机地址。

467. /29 子网可分配_____ 个主机地址。

468. /30 子网可分配_____ 个主机地址。

469. 1Mbps 等于_____bps。
470. 1Gbps 等于_____Mbps。
471. 1KB 等于_____ 字节。
472. 1MB 等于_____KB。
473. 1 字节等于_____ 比特。
474. 以太网帧间隙为_____ 字节。
475. 以太网前导码为_____ 字节。
476. TCP 序号字段占_____ 字节。
477. TCP 确认号字段占_____ 字节。
478. TCP 窗口字段占_____ 字节。
479. IP 首部的版本字段占_____ 位。
480. IP 首部的首部长度字段占_____ 位。
481. IP 首部的总长度字段占_____ 位。
482. IP 首部的 TTL 字段占_____ 位。
483. IP 首部的协议字段占_____ 位。
484. 以太网帧的目的 MAC 字段占_____ 字节。
485. 以太网帧的源 MAC 字段占_____ 字节。
486. 以太网帧的类型字段占_____ 字节。
487. 以太网帧的 FCS 字段占_____ 字节。
488. UDP 首部的长度字段占_____ 字节。
489. UDP 首部的校验和字段占_____ 字节。
490. CRC-32 的校验码长度为_____ 位。
491. 在 CRC 中，生成多项式 x^3+x+1 对应二进制为_____。
492. 在 CRC 中，生成多项式 x^4+x+1 对应二进制为_____。
493. 在 CRC 中，生成多项式 $x^5+x^3+x^2+1$ 对应二进制为_____。
494. 100Base-TX 使用_____ 类双绞线。
495. 1000Base-T 使用_____ 类双绞线。
496. 10GBase-T 使用_____ 类双绞线。
497. 光纤的传输速率可达_____ 级别。
498. 5G 网络的理论峰值速率可达_____。
499. WiFi 6 的标准名称是_____。
500. 蓝牙 5.0 的理论传输速率为_____。

答案 451-500： 451.$C=B\times\log_2(1+S/N)$ 452.$C=2B\log_2 M$ 453.$10\log_{10}(S/N)$ dB 454. 数据长度/发送速率 455. 传输距离/传播速度 456. 有效传输时间/总时间 457.$T_D/(T_D+RTT+T_A)$ 458. 争用期 × 数据率 459. 数据偏移量/8 460.2^n-2 461.$\lceil\log_2 n\rceil$ 462.254 463.126 464.62 465.30 466.14 467.6 468.2 469.10^6 470.1000 471.1024 472.1024 473.8 474.12 475.8 476.4 477.4 478.2 479.4 480.4 481.16 482.8 483.8 484.6 485.6 486.2

487.4 488.2 489.2 490.32 491.1011 492.10011 493.101101 494.5 495.5e/6 496.6a/7 497.Tbps 498.20Gbps 499.802.11ax 500.2Mbps